

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики

КУРСОВА РОБОТА

з моделювання та автоматизації бізнес-процесів
на тему:

Інформаційна система для роздрібної торгівлі косметичною продукцією

спеціальність: 051 «Економіка»
(код та найменування спеціальності)

спеціалізація: «Інформаційні технології в бізнесі»
(найменування спеціалізації)

освітній ступінь: Бакалавр
(бакалавр/магістр)

Науковий керівник:

к.ф.-м.н. доцент Депутат Б. Я.
(науковий ступінь, посада, прізвище, ініціали)
“ ” 2026 р.
(підпис)

Виконавець:

студент(ка) групи УФЕ-31с
Радимська М. А.
(прізвище, ініціали)
“ ” 2026 р.
(підпис)

Загальна кількість балів _____
(підпис, ППІ членів комісії)

(підпис, ППІ членів комісії)

(підпис, ППІ членів комісії)

ЛЬВІВ 2026

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ.....	6
1.1 Постановка завдання.....	6
1.2. Розробка моделей варіантів використання веб-сайту	8
1.3. Аналіз засобів реалізації.....	10
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ.....	14
2.1. Опис моделі даних.....	14
2.2. Нормалізація відношень.....	16
2.3. Визначення типів даних	18
2.4. Обмеження цілісності даних	19
2.5. Реалізація SQL-скрипту.....	20
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ.....	26
3.1. Структура веб-сайту	26
3.2. Макети сторінок веб-сайту.....	28
3.2.1 Клієнтська частина Beautystore	28
3.2.2 Адміністраторська частина Beautystore	33
3.3. Програмування серверної частини.....	38
3.4. Програмування клієнтської частини.....	40
3.5. Розміщення веб-сайту на локальному віртуальному середовищі або в Інтернеті	41
ВИСНОВОК	43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	45
ДОДАТКИ	46

ВСТУП

Сьогодні процес купівлі товарів важко уявити без використання інтернет-технологій. Сучасні цифрові рішення проникли не лише у повсякденне життя людей, але й у сферу торгівлі. Особливо це стосується магазинів косметики, де конкуренція постійно зростає, а покупці стають більш вимогливими до якості обслуговування та зручності здійснення покупок. На сьогодні широкий асортимент та якісна продукція вже не є єдиними факторами успіху. Користувачі очікують швидкого пошуку товарів, зручного оформлення замовлення, безпечних способів оплати та оперативної доставки. Якщо магазин не забезпечує таких можливостей, покупець може легко знайти альтернативу серед великої кількості конкурентів.

Розробка інформаційної системи для інтернет-магазину косметики є важливим кроком у розвитку сучасного бізнесу. Така система дозволяє автоматизувати процеси управління товарами, обробки замовлень та взаємодії з клієнтами, підвищити ефективність роботи магазину та покращити якість обслуговування. У сучасних умовах, коли онлайн-покупки стали невід'ємною частиною життя, створення вебсайту для магазину косметики є актуальним завданням, що має практичну цінність для реального бізнесу.

Метою курсової роботи є розробка інформаційної системи для інтернет-магазину косметики “BeautyStore”, яка дозволить ефективно управляти асортиментом продукції, замовленнями клієнтів та взаємодією з покупцями.

Основними завданнями курсової роботи є:

1. Проаналізувати вимоги до інформаційної системи з точки зору різних користувачів – відвідувачів сайту, зареєстрованих клієнтів та адміністраторів.
2. Розробити ER-модель, яка відображатиме основні сутності системи, їх властивості та взаємозв'язки між ними.
3. За допомогою інструментів SQL створити базу даних, яка міститиме інформацію про косметичні товари, замовлення та клієнтів.

4. Розробити вебсайт інтернет-магазину зі зручним інтерфейсом та функціоналом, що відповідатиме потребам як бізнесу, так і користувачів.
5. Провести тестування системи, перевірити її працездатність та усунути можливі помилки у роботі.

Об'єктом дослідження є діяльність інтернет-магазину косметики, його бізнес-процеси, асортимент продукції та взаємодія з клієнтами. **Предметом дослідження** виступає інформаційна система, що розробляється для автоматизації зазначених процесів. Інтернет-магазин косметики є складною системою, у якій необхідно ефективно керувати асортиментом продукції, контролювати наявність товарів, оперативно обробляти замовлення клієнтів та аналізувати результати продажів. Саме тому створення сучасної інформаційної системи є важливим етапом у розвитку такого бізнесу.

Дана робота спрямована на спрощення та оптимізацію основних процесів функціонування інтернет-магазину, що дозволить підвищити ефективність його роботи та покращити рівень обслуговування клієнтів.

Практичне значення результатів полягає в тому, що розроблена інформаційна система може бути використана у реальних інтернет-магазинах косметики. Вона допоможе власникам бізнесу оптимізувати управління асортиментом продукції, скоротити час обробки замовлень, покращити взаємодію з клієнтами та підвищити якість сервісу.

Для створення системи “BeautyStore” було використано ряд програмних інструментів: MySQL Workbench (для проектування, створення та керування базою даних), draw.io (для створення діаграм та схем, таких як EER-діаграми, Use Case діаграми та карта сайту), GitHub (для зберігання вихідного коду проєкту та відстеження змін) сервер на Apache.

Для реалізації програмної частини системи були використані мови програмування HTML, CSS, JavaScript та PHP.

Структура курсової роботи складається з трьох розділів: «Аналіз вимог», «Розробка бази даних», «Розробка веб-додатку», а також містить висновки, список використаних джерел та додатки. Робота відображає повний процес

створення вебсайту інтернет-магазину косметики – від аналізу вимог до реалізації та тестування системи. Загальний обсяг роботи становить 56 сторінок, включаючи додатки.

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИМОГ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ

1.1 Постановка завдання

Для сучасного інтернет-магазину косметики важливо забезпечити ефективну організацію основних бізнес-процесів, оптимізувати управління асортиментом продукції та покращити взаємодію з клієнтами. Використання інформаційних технологій дозволяє автоматизувати значну частину операцій, пов'язаних із продажем товарів, обробкою замовлень та веденням обліку продукції. Саме тому створення інформаційної системи є важливим кроком для ефективного функціонування інтернет-магазину косметики, оскільки вона забезпечує зручний доступ користувачів до товарів та спрощує процес управління діяльністю магазину.

У сучасних умовах розвитку електронної комерції наявність зручного та функціонального вебсайту є важливою складовою успішної діяльності будь-якого онлайн-магазину. Веб-ресурс дозволяє клієнтам швидко знаходити необхідні товари, ознайомлюватися з їх характеристиками, порівнювати продукцію та оформлювати замовлення у зручний для них час. Крім того, сайт сприяє підвищенню впізнаваності бренду та розширенню аудиторії покупців. Для користувачів важливо, щоб вебсайт надавав повну інформацію про продукцію, включаючи опис товарів, їх характеристики, фотографії, ціну та наявність на складі. Також важливим елементом є можливість залишати відгуки та отримувати консультації через форму зворотного зв'язку[1].

Для визначення факторів, які найбільше впливають на рішення клієнтів повертатися до інтернет-магазину косметики у січні 2026, було проведено опитування користувачів. Його результати дозволили визначити основні елементи сайту та сервісу, які є найбільш важливими для покупців.



Рис. 1.1 Найважливіші елементи сайту

Джерело: побудовано на основі власних досліджень автора за результатами анкетного опитування українців у січні 2026 року

З отриманих результатів видно, що найбільше значення для користувачів має зручна та зрозуміла навігація сайту, детальний опис товарів, а також наявність відгуків і рейтингу продукції. Також важливими факторами є швидке оформлення замовлення та стабільна робота вебсайту. Це свідчить про те, що під час розробки інформаційної системи інтернет-магазину необхідно приділити особливу увагу зручності інтерфейсу, повноті інформації про товари та простоті процесу оформлення замовлення.

Для забезпечення зручності користування вебсайт інтернет-магазину повинен містити кілька основних розділів. Головна сторінка надаватиме загальну інформацію про магазин, його переваги та популярні товари. У розділі «Каталог товарів» користувачі зможуть переглядати асортимент косметичної продукції за категоріями, ознайомлюватися з характеристиками товарів, їх описом та цінами. Розділ «Кошик» дозволить користувачам переглядати обрані товари та оформлювати замовлення, а сторінка «Відгуки» надаватиме можливість покупцям ділитися власним досвідом використання продукції.

Для ефективного керування вебсайтом необхідно передбачити адміністративну панель, яка надаватиме адміністраторам доступ до основних функцій управління системою. За її допомогою можна буде контролювати асортимент товарів, редагувати інформацію про продукцію, змінювати ціни, а також переглядати та обробляти замовлення клієнтів. Крім цього, адміністратор матиме можливість аналізувати статистику продажів і визначати найбільш популярні товари.

Основою функціонування інформаційної системи є база даних, яка забезпечує збереження, обробку та впорядкування всієї необхідної інформації. Вона повинна реалізовувати такі можливості:

- зберігання інформації про клієнтів, їх контактні дані та історію замовлень;
- перегляд активних, виконаних або скасованих замовлень та можливість змінювати їх статус;
- зберігання інформації про товари (назва, опис, категорія, ціна, наявність);
- відображення каталогу товарів за відповідними категоріями;
- визначення найбільш популярних товарів та аналіз попиту;
- розрахунок загального доходу магазину за певний період;
- перегляд статистики продажів;
- можливість роботи з відгуками клієнтів;
- зміна вартості товарів у базі даних та ін.

Розробка такої інформаційної системи дозволить підвищити ефективність роботи інтернет-магазину косметики, спростити управління товарами та замовленнями, а також створити зручні умови для покупців під час пошуку та придбання косметичної продукції.

1.2. Розробка моделей варіантів використання веб-сайту

Інформаційна система вебсайту інтернет-магазину косметики **BeautyStore** передбачає поділ користувачів на два основні типи: **адміністратора** та

звичайних відвідувачів сайту. Для кожної з цих категорій визначено власні можливості роботи із системою та різні рівні доступу до інформації.

Звичайні користувачі мають доступ до основного функціоналу вебсайту, що дозволяє їм знайомитися з діяльністю магазину та асортиментом продукції. Вони можуть переглядати каталог косметичних товарів, отримувати детальну інформацію про кожну позицію, включаючи опис, характеристики, фотографії та актуальну вартість. Також відвідувачам доступна інформація про умови доставки, оплати та контактні дані магазину.

Однією з ключових можливостей для користувачів є оформлення онлайн-замовлень. Покупці можуть обирати необхідні товари з каталогу, додавати їх до кошика та здійснювати оформлення покупки. Користувач може створити особистий обліковий запис, що дозволить йому переглядати історію власних замовлень, відстежувати їх статус та залишати відгуки про придбану продукцію. Крім цього, система передбачає можливість комунікації з адміністрацією через форму зворотного зв'язку.

Адміністратор системи має значно ширші можливості управління веб-ресурсом. До його функцій належить додавання нових товарів до каталогу, редагування їх характеристик, зміна вартості продукції, а також видалення позицій, які більше не продаються. Крім управління товарами, адміністратор може переглядати інформацію про клієнтів, контролювати процес обробки замовлень та змінювати їх статус.

Також система надає адміністраторам можливість аналізувати результати діяльності магазину. Зокрема, можна переглядати статистику продажів, визначати товари, що користуються найбільшим попитом, а також оцінювати загальний обсяг замовлень за певний період. Окрему увагу приділено роботі з відгуками покупців, оскільки адміністратор має змогу переглядати їх та відповідати на коментарі користувачів.

Поділ користувачів на різні рівні доступу дозволяє забезпечити зручність роботи із системою для покупців та водночас створює ефективні інструменти управління для адміністрації інтернет-магазину.

Для наочного представлення функціональних можливостей системи була створена **Use Case діаграма**, яка демонструє взаємодію користувачів із вебсайтом та основні сценарії його використання (рис. 1.2). Завдяки такій діаграмі можна чітко визначити всі дії, які можуть виконувати різні типи користувачів, що значно спрощує процес проектування та подальшої реалізації інформаційної системи[2].

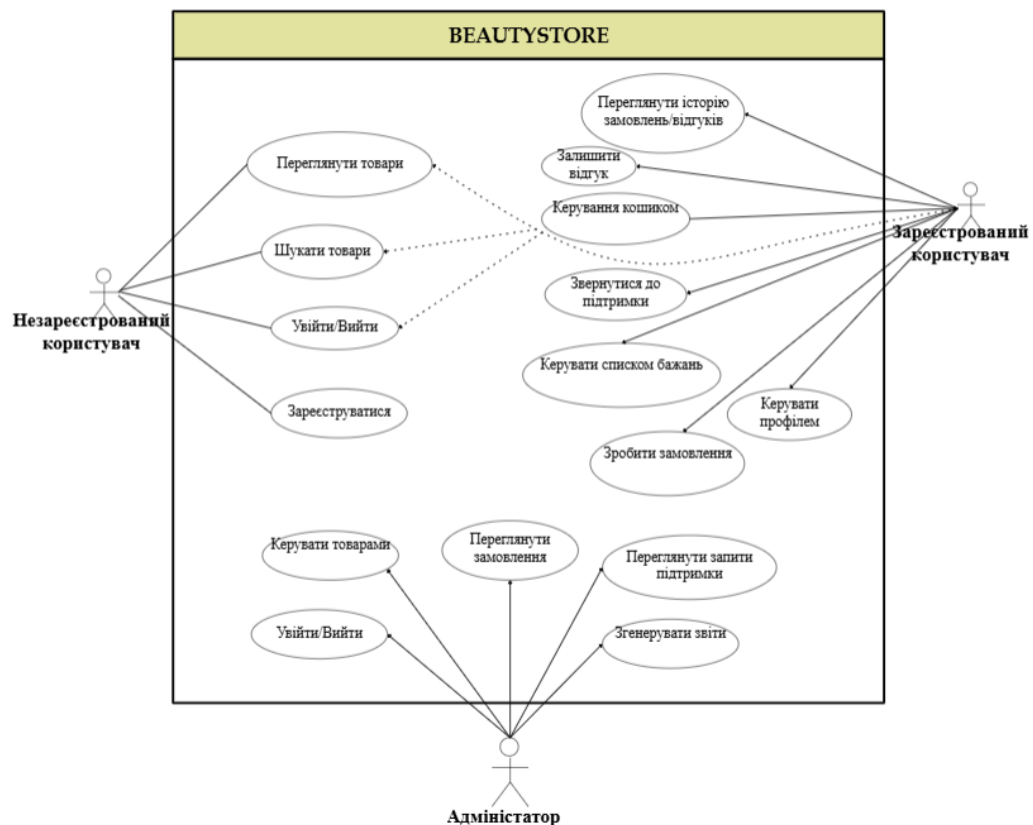


Рис. 1.2. Use Case діаграма IC BeautyStore

1.3. Аналіз засобів реалізації

Розробка інформаційної системи для інтернет-магазину косметики потребує використання сучасних програмних технологій, які забезпечують

стабільну роботу вебсайту, зручність використання для користувачів та ефективне управління ресурсами системи. Основною метою створення такої системи є автоматизація ключових процесів діяльності інтернет-магазину, зокрема управління асортиментом товарів, обробки замовлень клієнтів, зберігання інформації про покупців та контролю за продажами продукції.

Сучасні веб-системи зазвичай будуються за принципом поділу на дві основні частини: клієнтську (front-end) та серверну (back-end). Кожна з цих частин виконує окремі функції та забезпечує повноцінну роботу інформаційної системи.

Front-end частина відповідає за зовнішній вигляд вебсайту та взаємодію користувача з системою. Саме завдяки цій частині користувач може переглядати інформацію про товари, виконувати пошук продукції, додавати товари до кошика та оформлювати замовлення. Для реалізації клієнтської частини використовуються такі технології, як HTML, CSS та JavaScript.

Мова HTML використовується для створення структури вебсторінок. За допомогою цієї мови формуються основні елементи сайту, зокрема заголовки, текстова інформація, зображення товарів, кнопки, форми для введення даних та інші елементи інтерфейсу.

Мова CSS застосовується для оформлення дизайну вебсторінок. Вона дозволяє налаштовувати кольори, шрифти, розташування елементів та створювати привабливий зовнішній вигляд сайту. Крім того, CSS забезпечує адаптивність інтерфейсу, що дозволяє коректно відображати вебсайт на різних пристроях, таких як комп'ютери, планшети або смартфони.

Мова програмування JavaScript використовується для реалізації інтерактивних функцій вебсайту. Завдяки цій технології користувач може виконувати різні дії без перезавантаження сторінки, наприклад здійснювати пошук товарів, додавати продукцію до кошика, керувати списком бажаних товарів або заповнювати форму оформлення замовлення[3].

Серверна частина системи, або back-end, відповідає за обробку запитів користувачів, взаємодію з базою даних та виконання основних логічних операцій

системи. Для реалізації серверної частини використовується PHP, який дозволяє обробляти дані, введені користувачами, формувати динамічний вміст сторінок та забезпечувати зв'язок між вебсайтом і базою даних.

Важливим компонентом інформаційної системи є база даних, яка забезпечує збереження та впорядкування всієї необхідної інформації. Для управління базою даних використовується SQL – мова запитів, що дозволяє виконувати операції пошуку, додавання, редагування та видалення даних. У базі даних зберігається інформація про товари, категорії продукції, клієнтів, оформлені замовлення та відгуки користувачів[4].

Для кращого розуміння ролі кожної технології у розробці інформаційної системи основні засоби реалізації наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Основні засоби реалізації інформаційної системи

Технологія	Призначення	Основні переваги
HTML	Створення структури вебсторінок сайту	Простота використання, підтримується всіма сучасними браузерами
CSS	Оформлення дизайну та стилів сторінок	Забезпечує привабливий вигляд сайту та адаптацію до різних пристроїв
JavaScript	Реалізація інтерактивних функцій вебсайту	Дозволяє створювати динамічні елементи та покращує взаємодію користувача з сайтом
PHP	Реалізація серверної логіки системи	Забезпечує обробку даних та взаємодію з базою даних
SQL	Управління базою даних	Дозволяє швидко виконувати запити та обробляти великі обсяги інформації

Як видно з таблиці, використання зазначених технологій дозволяє створити повноцінну інформаційну систему інтернет-магазину косметики. Поєднання клієнтських і серверних технологій забезпечує стабільну роботу вебресурсу, швидку обробку запитів користувачів та надійне збереження інформації в базі даних.

Таким чином, застосування сучасних вебтехнологій під час розробки інформаційної системи дозволяє створити ефективний інструмент для управління діяльністю інтернет-магазину. Реалізація такої системи сприятиме оптимізації процесу продажу косметичної продукції, покращенню взаємодії з клієнтами та підвищенню загальної ефективності роботи підприємства.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ

2.1. Опис моделі даних

Розробка інформаційної системи для роздрібної торгівлі косметикою «BeautyStore» базується на створенні цілісної моделі даних, яка здатна ефективно обслуговувати запити різних груп користувачів та забезпечувати стабільність бізнес-операцій. Побудована модель є реляційною, що дозволяє мінімізувати дублювання інформації та забезпечити високу швидкість виконання запитів. Логічна структура бази даних, яка була спроектована в середовищі MySQL Workbench, представлена на схемі зв'язків[5] (рис. 2.1).

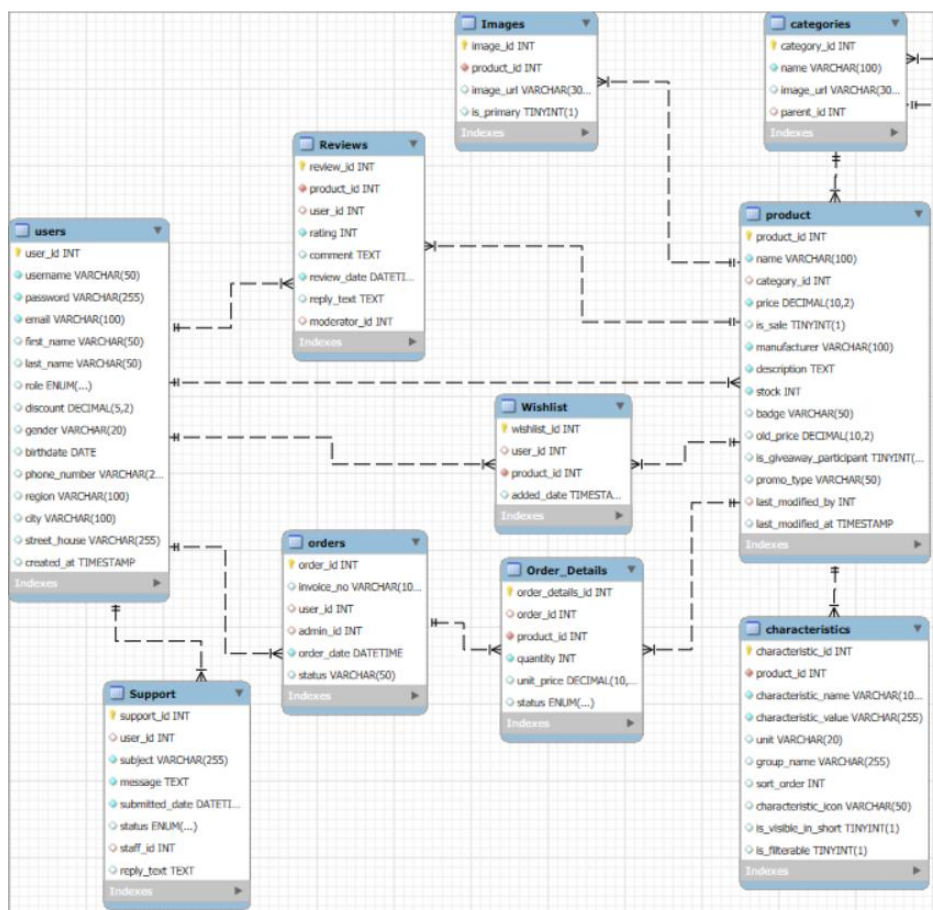


Рис. 2.1 ERR-діаграма Beautystore

Як видно з наведеної схеми, ядром системи є таблиця product, яка зберігає базову інформацію про косметичні засоби. Для реалізації гнучкого інтерфейсу каталогу до неї підключено таблиці images для збереження медіа-контенту та characteristics для виведення специфічних параметрів продукту. Взаємодія клієнта з товарами фіксується в таблицях cart та wishlist, які через зовнішні ключі прив'язані до конкретного покупця (customer) та продукту. Процес купівлі відображений через сукупність таблиць orders та order_details, що дозволяє зберігати історію цін та перелік придбаних позицій.

Для детального розуміння логіки функціонування системи та руху інформації між користувачами та базою даних було розроблено діаграму потоків даних[6] (рис. 2.2).

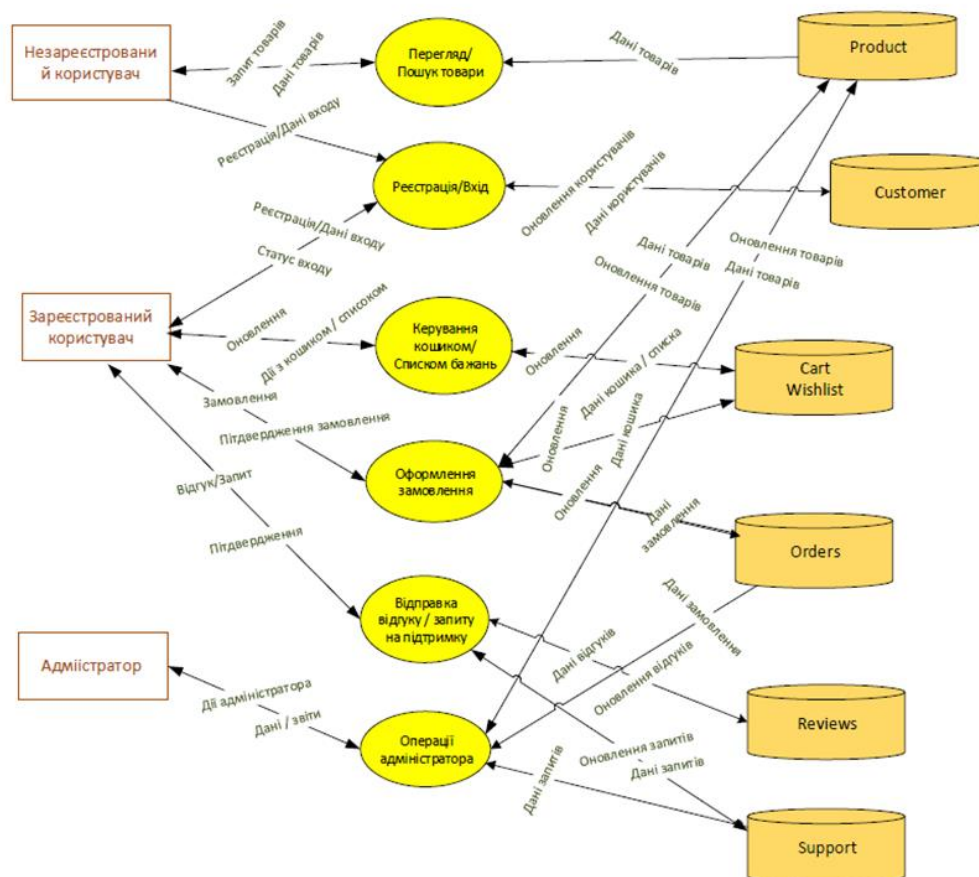


Рис. 2.2. DF-діаграма Beautystore

Відповідно до діаграми потоків даних, архітектура системи охоплює три основні ролі. Незареєстровані відвідувачі здійснюють запити на перегляд та

пошук товарів у накопичувачі Product. Зареєстровані користувачі, після проходження авторизації, ініціюють оновлення даних у накопичувачах кошика, списку бажань та замовлень. Адміністратор системи, своєю чергою, здійснює повний контроль над даними: оновлює асортимент товарів, моделює відповіді в системі підтримки (Support) та керує відгуками (Reviews).

Використання механізмів зовнішніх ключів, продемонстрованих на фізичній моделі (рис. 2.1), гарантує консистентність інформації. Наприклад, каскадне видалення (ON DELETE CASCADE) дозволяє автоматично очищувати пов'язані записи в кошику при видаленні профілю клієнта, що запобігає появі логічних помилок. Таким чином, поєднання логічної структури таблиць та чітко визначених інформаційних потоків створює надійний фундамент для автоматизації всіх бізнес-процесів магазину «BeautyStore»[3].

2.2. Нормалізація відношень

Процес нормалізації відношень є критично важливим етапом розробки бази даних магазину косметики «BeautyStore», оскільки він дозволяє перетворити початковий набір даних у логічно узгоджену структуру, вільну від надмірності та аномалій обробки. В основі цього процесу лежить послідовне приведення кожної таблиці до стандартних нормальних форм, що забезпечує гнучкість системи при масштабуванні та гарантує цілісність інформації на рівні зв'язків між сутностями. У ході проєктування було виконано перехід від ненормалізованих даних до третьої нормальної форми (3НФ), що є золотим стандартом для реляційних систем електронної комерції.

На етапі приведення до першої нормальної форми (1НФ) було забезпечено атомарність усіх атрибутів. Це означає, що кожне поле в таблицях системи містить лише одне неподільне значення. Наприклад, у таблиці product назва товару, ціна, опис та виробник виділені в окремі стовпці, а не зберігаються у вигляді єдиного текстового рядка. Також для кожної сутності було визначено

первинний ключ (Primary Key), такий як `product_id` або `customer_id`, що дозволяє однозначно ідентифікувати кожен запис у системі та створювати надійні зв'язки з іншими таблицями.

Друга нормальна форма (2НФ) вимагає, щоб усі неключові атрибути мали повну функціональну залежність від первинного ключа. Це особливо актуально для таблиць зі складеними ключами або великою кількістю характеристик. У нашій моделі цей принцип реалізовано шляхом винесення повторюваних груп даних у окремі відношення. Наприклад, замість того, щоб зберігати повну інформацію про клієнта безпосередньо в кожному рядку таблиці замовлень `orders`, ми використовуємо лише зовнішній ключ `customer_id`. Це дозволяє уникнути дублювання персональних даних покупця при здійсненні ним декількох покупок, що значно економить дисковий простір та спрощує оновлення інформації про користувача.

Приведення бази даних до третьої нормальної форми (3НФ) полягало в усуненні транзитивних залежностей, де неключові поля могли залежати одне від одного. Яскравим прикладом реалізації 3НФ у системі «BeautyStore» є відокремлення таблиць `images` та `characteristics` від основної таблиці `product`. Раніше характеристики товару могли зберігатися в основній таблиці, що створювало б проблеми при зміні параметрів для цілих груп товарів. Винесення їх у окремі відношення дозволило кожній характеристиці залежати виключно від свого ідентифікатора, а зв'язок із продуктом здійснюється через зовнішній ключ. Це гарантує, що зміна фотографії або технічного параметру в одному записі автоматично відобразиться скрізь, де цей ресурс використовується, без ризику виникнення суперечливих даних[7].

Результатом проведеної нормалізації стала фізична модель даних, продемонстрована на схемі зв'язків, де кожна таблиця відповідає за одну конкретну суттєвість бізнес-логіки. Такий підхід дозволив розробити стабільний РНР-код для особистого кабінету та каталогу, оскільки можна бути впевненим, що дані про ціну замовлення в `order_details` зафіксовані на момент покупки і не зміняться транзитивно при оновленні основного прайсу. Таким чином,

нормалізація виступила не просто теоретичним інструментом, а практичним методом створення відмовостійкої архітектури, яка мінімізує обсяг пам'яті та забезпечує миттєву синхронізацію інформації по всій системі магазину.

2.3. Визначення типів даних

Обґрунтований вибір типів даних для бази даних інтернет-магазину «BeautyStore» є засадничим фактором забезпечення цілісності інформації та оптимізації швидкодії SQL-запитів. Для ідентифікації сутностей у всіх таблицях системи обрано цілочисельний тип INT із властивістю AUTO_INCREMENT, що дозволяє створювати унікальні первинні ключі та забезпечує високу ефективність операцій з'єднання таблиць (JOIN). Такий підхід застосовано для ідентифікаторів товарів, клієнтів, адміністраторів та замовлень, що є критично важливим для підтримки реляційних зв'язків у розгалуженій структурі проекту.

Зберігання текстової інформації реалізовано за допомогою типів VARCHAR та TEXT. Формат VARCHAR обрано для атрибутів з варіативною довжиною, таких як персональні дані користувачів, назви косметичних брендів та електронні адреси, що дозволяє раціонально використовувати дисковий простір сервера. Для масивів даних великого обсягу, зокрема детальних описів товарів у каталозі, розлогих характеристик та відгуків клієнтів, використано тип TEXT. Особливу роль відіграє тип ENUM, впроваджений у таблицях Support та orders для суворої типізації статусів звернень та замовлень. Це дозволяє обмежити вхідні дані чітким переліком значень (наприклад, 'new', 'pending', 'resolved', 'closed'), запобігаючи виникненню логічних помилок при обробці запитів адміністративною панеллю.

Фінансовий блок системи базується на використанні типу DECIMAL(10,2), який призначений для зберігання ціни одиниці товару, акційних пропозицій та загальної вартості замовлень. На відміну від типів із плаваючою комою, DECIMAL гарантує абсолютну точність арифметичних операцій, що є обов'язковою вимогою для систем електронної комерції. Додатково, для

оптимізації зберігання булевих прапорців, таких як статус акційного товару (`is_sale`) або пріоритетність зображення (`is_primary`), застосовано тип `TINYINT(1)`.

Хронологічна послідовність подій у системі фіксується за допомогою часових типів `DATETIME` та `TIMESTAMP`. Тип `DATETIME` використано для реєстрації точного моменту оформлення замовлень, публікації відгуків та звернень до служби підтримки. Тип `TIMESTAMP` у поєднанні з автоматичним присвоєнням системного часу `CURRENT_TIMESTAMP` забезпечує автономну реєстрацію активності в таблицях кошика та списків обраного. Для статичних дат, зокрема дат народження клієнтів, що не потребують врахування годин та хвилин, обрано тип `DATE`. Усі вибрані типи даних у сукупності формують стійку архітектуру, що забезпечує точність фінансового обліку та коректну взаємодію бази даних із програмною частиною на мові PHP.

2.4. Обмеження цілісності даних

Забезпечення цілісності даних у системі «BeautyStore» реалізовано через комплекс декларативних обмежень безпосередньо на рівні схеми СКБД MySQL, що гарантує консистентність інформації незалежно від програмних сценаріїв чи збоїв. Цілісність сутностей підтримується механізмом первинних ключів (`PRIMARY KEY`) у кожній таблиці, де властивість `AUTO_INCREMENT` автоматично генерує унікальні ідентифікатори, що виключає появу дублікатів записів. Доменна цілісність забезпечується використанням обмеження `UNIQUE` для полів `email` та `username` у таблиці користувачів, що унеможлиблює повторну реєстрацію акаунтів з ідентичними даними. Фінансова точність гарантується використанням типу даних `DECIMAL(10,2)` для полів цін, а логічний контроль за рейтингом у таблиці відгуків здійснюється через серверні перевірки діапазону від 1 до 5 зірок. Ключовим етапом проектування стала настройка цілісності посилань через зовнішні ключі (`FOREIGN KEY`). Для зв'язків товарів із

допоміжними таблицями Images та characteristics застосовано стратегію ON DELETE CASCADE, яка автоматично очищує базу від медіафайлів та параметрів при видаленні відповідного товару. Аналогічне правило діє для кошика та списку обраного, що запобігає накопиченню неактуальних даних. Водночас для збереження історії адміністрування використано стратегію ON DELETE SET NULL для поля last_modified_by у таблиці товарів, що дозволяє ідентифікувати автора останніх змін навіть при ротації персоналу. Особливим рівнем логічної цілісності виступає інтелектуальна система персональних сповіщень Insights, яка в реальному часі зіставляє залишки на складі із запитами користувачів. Це дозволяє автоматично генерувати попередження про дефіцит товарів, що знаходяться у вішлистах чи кошиках клієнтів, підтримуючи актуальність даних у користувацькому інтерфейсі та стимулюючи коректний попит. Така багаторівнева архітектура обмежень створює стійкий захисний бар'єр, що підтримує базу даних у стабільному та логічно несуперечливому стані.

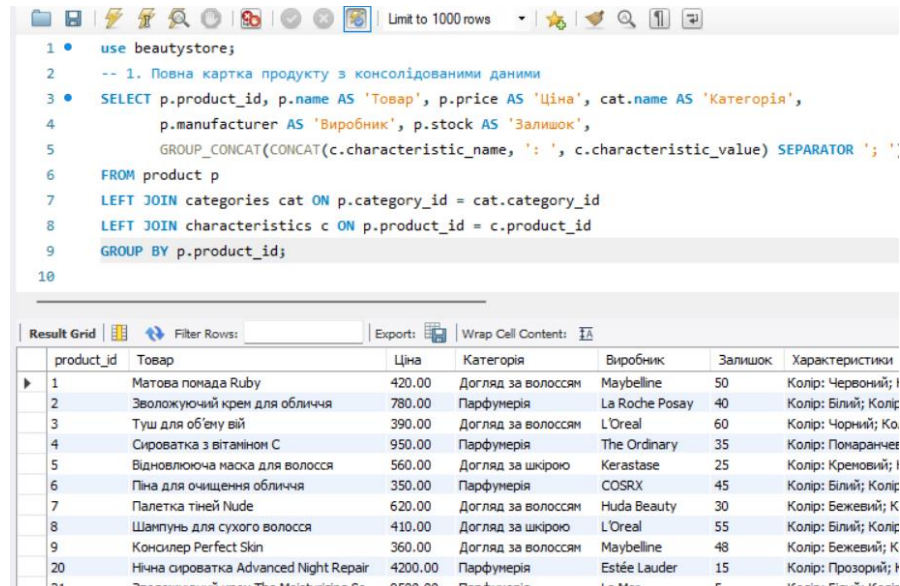
2.5. Реалізація SQL-скрипту

Адміністративна панель інформаційної системи «BeautyStore» розроблена не лише як інструмент для модерації контенту, а й як аналітичний центр для оперативного бізнес-моніторингу. Оскільки на початкових етапах впровадження системи використання дороговартісних CRM-рішень (таких як Salesforce або Zoho) є економічно недоцільним, основний аналітичний функціонал було реалізовано за допомогою вбудованих SQL-запитів. Ці скрипти дозволяють адміністратору отримувати зрізи даних у реальному часі, що є критично важливим для маркетингового планування та управління складськими запасами.

Нижче наведено специфікацію 10 ключових вибірок, інтегрованих у систему:

1. Повна картка продукту з консолідованими даними

Запит формує вичерпний профіль товару. Використання GROUP_CONCAT дозволяє перетворити багаторівневу структуру характеристик у зручний для читання текстовий рядок..



```

1 • use beautystore;
2 -- 1. Повна картка продукту з консолідованими даними
3 • SELECT p.product_id, p.name AS 'Товар', p.price AS 'Ціна', cat.name AS 'Категорія',
4       p.manufacturer AS 'Виробник', p.stock AS 'Залишок',
5       GROUP_CONCAT(CONCAT(c.characteristic_name, ': ', c.characteristic_value) SEPARATOR '; ')
6 FROM product p
7 LEFT JOIN categories cat ON p.category_id = cat.category_id
8 LEFT JOIN characteristics c ON p.product_id = c.product_id
9 GROUP BY p.product_id;
10

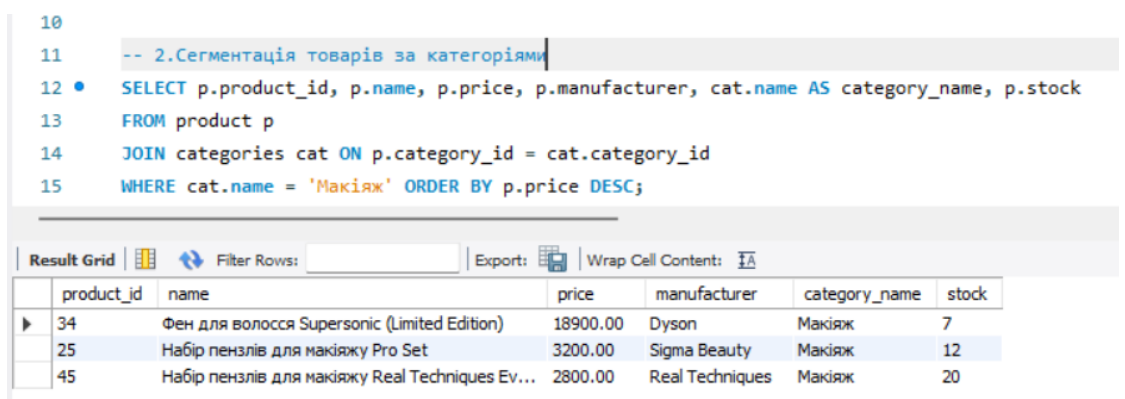
```

product_id	Товар	Ціна	Категорія	Виробник	Залишок	Характеристики
1	Матова помада Ruby	420.00	Догляд за волоссям	Maybelline	50	Колір: Червоний; І
2	Зволожуючий крем для обличчя	780.00	Парфумерія	La Roche Posay	40	Колір: Білий; Колір
3	Туш для об'єму вій	390.00	Догляд за волоссям	L'Oreal	60	Колір: Чорний; Ко
4	Сироватка з вітаміном С	950.00	Парфумерія	The Ordinary	35	Колір: Помаранчев
5	Відновлююча маска для волосся	560.00	Догляд за шкірою	Kerastase	25	Колір: Кременовий; І
6	Піна для очищення обличчя	350.00	Парфумерія	COSRX	45	Колір: Білий; Колір
7	Палетка тіней Nude	620.00	Догляд за волоссям	Huda Beauty	30	Колір: Бежевий; К
8	Шампунь для сухого волосся	410.00	Догляд за шкірою	L'Oreal	55	Колір: Білий; Колір
9	Консилер Perfect Skin	360.00	Догляд за волоссям	Maybelline	48	Колір: Бежевий; К
20	Нічна сироватка Advanced Night Repair	4200.00	Парфумерія	Estée Lauder	15	Колір: Прозорий; Ї
21	Зволожуючий крем The Moisturizing So	9500.00	Парфумерія	La Mer	5	Колір: Білий; Колір

Рис. 2.3. Результат селекту про дані продуктів

2. Сегментація товарів за категоріями

Запит дозволяє переглянути товари за вказаною категорією (наприклад, "Догляд за шкірою"). Його було створено для швидкого аналізу продажів та складських запасів у конкретних маркетингових сегментах.



```

10
11 -- 2.Сегментація товарів за категоріями
12 • SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.manufacturer, cat.name AS category_name, p.stock
13 FROM product p
14 JOIN categories cat ON p.category_id = cat.category_id
15 WHERE cat.name = 'Макіяж' ORDER BY p.price DESC;

```

product_id	name	price	manufacturer	category_name	stock
34	Фен для волосся Supersonic (Limited Edition)	18900.00	Dyson	Макіяж	7
25	Набір пензлів для макіяжу Pro Set	3200.00	Sigma Beauty	Макіяж	12
45	Набір пензлів для макіяжу Real Techniques Ev...	2800.00	Real Techniques	Макіяж	20

Рис. 2.4. Результат селекту про всі продукти з обраної категорії

3. Ідентифікація лідерів продажу (Top-5 Best Sellers)

Цей селект визначає п'ять найпопулярніших товарів за кількістю проданих одиниць. Він використовує агрегатну функцію SUM для ідентифікації лідерів ринку, що допомагає оптимізувати процес поповнення складів.

```

17  -- 3. Ідентифікація лідерів продажу (Top-5 Best Sellers)
18  • SELECT p.product_id, p.name, SUM(od.quantity) AS total_sold
19  FROM product p
20  JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
21  WHERE od.status = 'ordered'
22  GROUP BY p.product_id, p.name ORDER BY total_sold DESC LIMIT 5;
23

```

product_id	name	total_sold
2	Зволожуючий крем для обличчя	2
1	Матова помада Ruby	1
3	Туш для об'єму вій	1
4	Сироватка з вітаміном С	1
6	Піна для очищення обличчя	1

Рис. 2.5. Результат селекту про топ-5 проданих продуктів

4. Аналіз історії покупок та життєвого циклу клієнта (LTV)

Використання віконної функції SUM() OVER дозволяє бачити деталі кожного замовлення разом із накопичувальним підсумком витрат клієнта.

```

24  -- 4. Аналіз історії покупок та життєвого циклу клієнта (LTV)
25  • SELECT u.user_id, u.first_name, p.name AS product_name, od.quantity, od.unit_price,
26  SUM(od.quantity * od.unit_price) OVER (PARTITION BY u.user_id) AS total_spent_all_time
27  FROM users u
28  JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
29  JOIN Order_Details od ON o.order_id = od.order_id
30  JOIN product p ON od.product_id = p.product_id
31  WHERE u.user_id = 1 AND od.status = 'ordered';

```

user_id	first_name	product_name	quantity	unit_price	total_spent_all_time
1	Олена	Матова помада Ruby	1	35000.00	75700.00
1	Олена	Зволожуючий крем для обличчя	2	9750.00	75700.00
1	Олена	Туш для об'єму вій	1	12300.00	75700.00
1	Олена	Сироватка з вітаміном С	1	8900.00	75700.00

Рис. 2.6. Результат селекту про продукти куплені обраним клієнтом

5. Ранжування категорій за популярністю

Цей запит ранжує товарні категорії за загальним обсягом реалізованих одиниць. Його додано до системи, щоб виявляти споживчі тренди та спрямовувати маркетингові зусилля на найбільш прибуткові напрями.

```

33  -- 5. Ранжування категорій за популярністю
34  • SELECT
35      cat.name AS category_name,
36      SUM(od.quantity) AS total_quantity_sold
37  FROM product p
38  JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
39  JOIN categories cat ON p.category_id = cat.category_id
40  WHERE od.status = 'ordered'

```

category_name	total_quantity_sold
Парфумерія	5
Догляд за волоссям	3

Рис. 2.7. Результат селекту про топ категорії за продажами

6. Виявлення лояльної аудиторії (Retention Rate)

Запит знаходить користувачів, які здійснили більше одного замовлення, що є критичним показником для SMM-стратегії.

```

--
44  -- 6. Виявлення лояльної аудиторії (Retention Rate)
45  • SELECT u.user_id, u.first_name, u.email, COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count
46  FROM users u
47  JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
48  GROUP BY u.user_id HAVING order_count > 1;
49

```

user_id	first_name	email	order_count
1	Олена	admin@beautystore.com	3
12	MARIJA	mariaradimska6@gmail.com	2

Рис. 2.8. Результат селекту клієнти кількістю більше ніж 1 замовлення

7. Найкраще продаваний продукт від кожного виробника

Визначає найбільш продаваний товар для кожного бренду за допомогою CTE та ROW_NUMBER().

```

50  -- 7. Найкраще продаваний продукт від кожного виробника
51  • WITH RankedProducts AS (
52      SELECT p.manufacturer, p.name, SUM(od.quantity) AS total_sold,
53      ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.manufacturer ORDER BY SUM(od.quantity) DESC) AS rn
54  FROM product p
55  JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
56  WHERE od.status = 'ordered'
57  GROUP BY p.manufacturer, p.product_id, p.name
58  )
59  SELECT manufacturer, name, total_sold FROM RankedProducts WHERE rn = 1;

```

manufacturer	name	total_sold
Bourjois	Рідка матова помада Bourjois Rouge Velvet Ink	1
COSRX	Піна для очищення обличчя	1
L'Oreal	Туш для об'ємної вій	1
La Roche Posay	Зволожуючий крем для обличчя	2
Maybelline	Матова помада Ruby	1
Patchology	Набір насок для обличчя Hydra-Gel	1
The Ordinary	Сироватка з вітаміном C	1
Tom Ford	Tom Ford Lost Cherry	1

Рис. 2.9. Результат селекту найкраще продаваний товар виробника

8. Сегментація VIP-клієнтів за чеком

Скрипт ідентифікує клієнтів, чия загальна сума покупок перевищує заданий поріг (наприклад, 1000 грн). Його включено для сегментації високобюджетних покупців та надання їм VIP-статусу.

```

62 • SELECT u.first_name, u.email, SUM(od.quantity * od.unit_price) AS total_spent
63 FROM users u
64 JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
65 JOIN Order_Details od ON o.order_id = od.order_id
66 WHERE od.status = 'ordered'
67 GROUP BY u.user_id HAVING total_spent > 1000;

```

	first_name	email	total_spent
▶	Олена	admin@beautystore.com	75700.00
	Максим	max@gmail.com	12850.00
	MARIIA	mariaradimska6@gmail.com	1850.00

Рис. 2.10. Результат селекту клієнти, які витратили понад вказану суму

9. Аналіз неліквідних товарів (Dead Stock)

Запит виводить перелік товарів (так званий неліквід або Dead Stock), які наявні в базі, але жодного разу не були замовлені. Реалізується через LEFT JOIN та перевірку на NULL, що сигналізує про необхідність зняття товару з асортименту.

```

69 -- 9. Аналіз неліквідних товарів (Dead Stock)
70 • SELECT p.name, p.manufacturer, p.stock
71 FROM product p
72 LEFT JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id AND od.status = 'ordered'
73 WHERE od.product_id IS NULL;

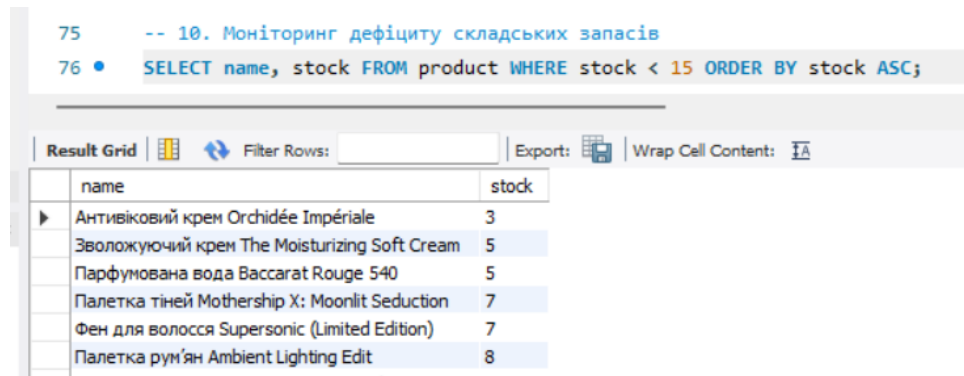
```

	name	manufacturer	stock
▶	Відновлююча маска для волосся	Kerastase	25
	Палетка тіней Nude	Huda Beauty	30
	Шампунь для сухого волосся	L'Oreal	55
	Консилер Perfect Skin	Maybelline	48
	Нічна сироватка Advanced Night Repair	Estée Lauder	15
	Зволожуючий крем The Moisturizing Soft Cream	La Mer	5
	Маска для волосся Nutritive Magistral	Kérastase	25

Рис. 2.11. Результат селекту продукти, які ніколи не купувались

10. Продукти з запасом менше 15 одиниць

Скрипт показує товари з критично малим запасом на складі. Модуль додано для ефективного автоматизованого відстежування дефіциту та своєчасного звернення до постачальників.



```

75  -- 10. Моніторинг дефіциту складських запасів
76  • SELECT name, stock FROM product WHERE stock < 15 ORDER BY stock ASC;

```

name	stock
Антивіковий крем Orchidée Impériale	3
Зволожуючий крем The Moisturizing Soft Cream	5
Парфумована вода Baccarat Rouge 540	5
Палетка тіней Mothership X: Moonlit Seduction	7
Фен для волосся Supersonic (Limited Edition)	7
Палетка рум'ян Ambient Lighting Edit	8

Рис. 2.12. Результат селекту продуктів, з запасом менше 15 одиниць

Реалізація цих скриптів дозволила системі «BeautyStore» стати автономним інструментом управління. Інтеграція аналітичних вибірок безпосередньо в інтерфейс адмін-панелі забезпечує високу ефективність без витрат на зовнішні сервіси, що є ідеальним рішенням для стартап-проектів у сфері E-commerce. Таким чином, бізнес-процеси залишаються прозорими, а рішення приймаються на основі реальних цифр[8].

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ

3.1. Структура веб-сайту

Структура вебсайту інтернет-магазину BeautyStore розроблена відповідно до принципів зручності користування (UX/UI), логічної ієрархії сторінок та швидкого доступу до основних функціональних можливостей системи. Вона представлена у вигляді ієрархічної карти сайту (рис. 3.1), яка демонструє взаємозв'язки між основними розділами та підрозділами.

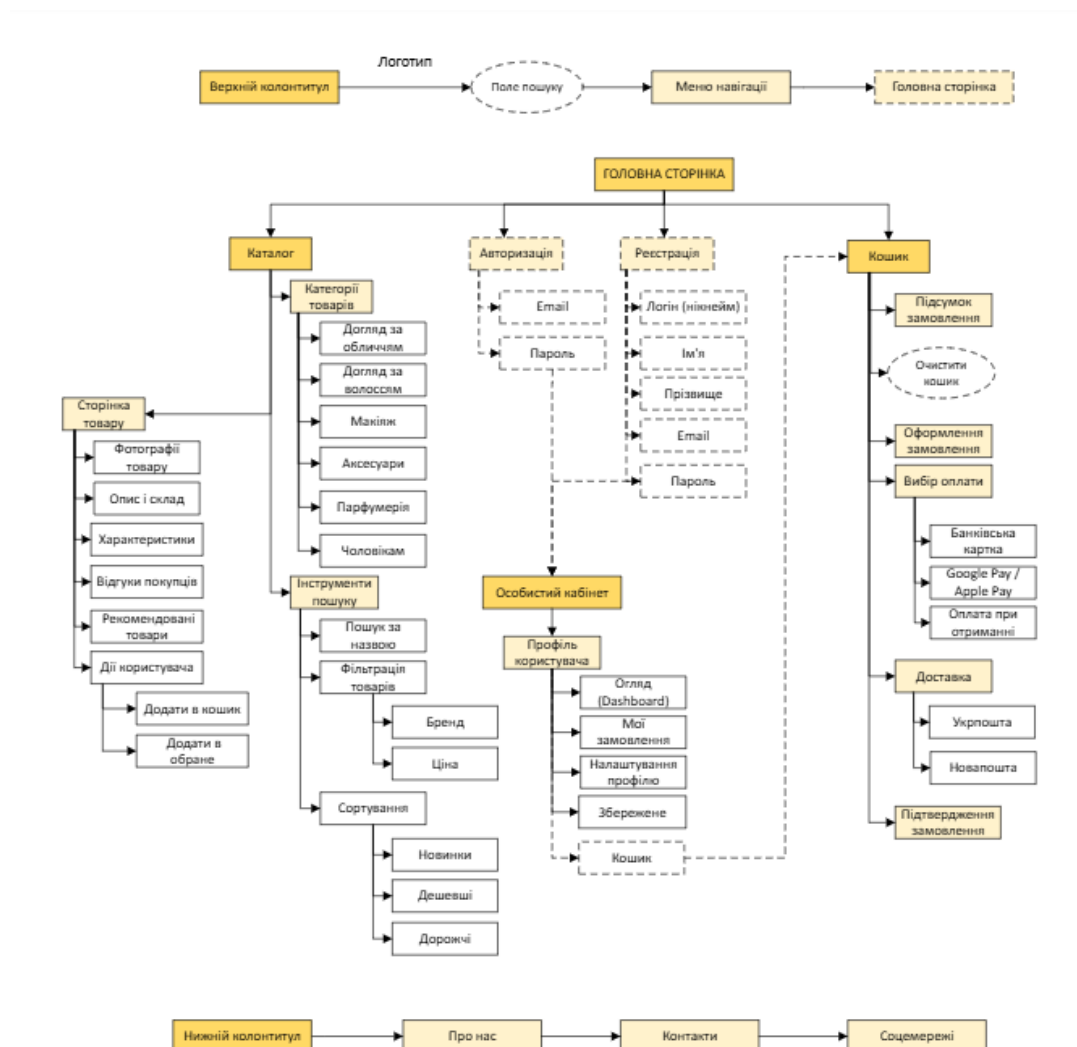


Рис. 3.1 – Структура вебсайту інтернет-магазину BeautyStore

Як показано на рис. 3.1, взаємодія користувача із системою починається з верхнього колонтитулу, що містить логотип, поле пошуку та меню навігації, які ведуть безпосередньо на головну сторінку. Головна сторінка виступає центральним вузлом і забезпечує перехід до трьох ключових блоків: каталогу товарів, форм авторизації/реєстрації (які ведуть до особистого кабінету) та кошика.

Найбільш розгалуженим є розділ каталогу, який забезпечує доступ до асортименту. Відповідно до структури, він поділяється на такі категорії товарів: догляд за обличчям, догляд за волоссям, макіяж, аксесуари, парфумерія та розділ «Чоловікам». Для підвищення зручності навігації передбачено інструменти пошуку (за назвою) та фільтрації товарів за брендом і ціною. Окрім цього, реалізовано функцію сортування товарів за критеріями: новинки, дешевші та дорожчі.

З каталогу користувач переходить на сторінку конкретного товару. Її структура включає фотографії товару, опис і склад, характеристики, відгуки покупців та блок рекомендованих товарів. На цій сторінці користувач може виконувати ключові дії: додати товар у кошик або додати в обране.

Блок авторизації та реєстрації призначений для ідентифікації клієнта. Авторизація відбувається за Email та паролем, тоді як реєстрація вимагає введення логіна (нікнейму), імені, прізвища, Email та пароля. Успішний вхід відкриває доступ до особистого кабінету. Профіль користувача містить такі підрозділи: огляд (dashboard), мої замовлення, налаштування профілю, збережене, а також можливість переходу до кошика.

Розділ кошика призначений для фіналізації покупки. Користувач може переглянути підсумок замовлення або очистити кошик. Процес оформлення замовлення розділений на логічні кроки: вибір способу оплати (банківська картка, Google Pay / Apple Pay або оплата при отриманні) та вибір способу доставки (Укрпошта або Нова пошта). Процес завершується підтвердженням замовлення.

Завершує структуру інтерфейсу нижній колонтитул, який забезпечує доступ до загальної інформації про магазин та містить посилання на сторінки: про нас, контакти та соціальні мережі[9].

Таким чином, структура вебсайту BeautyStore є логічно організованою та орієнтованою на користувача. Вона послідовно супроводжує клієнта на всіх етапах — від пошуку та вибору товару до оформлення та оплати замовлення.

3.2. Макети сторінок веб-сайту

3.2.1 Клієнтська частина Beautystore

В результаті розробки інтернет-магазину BeautyStore було реалізовано графічний інтерфейс ключових сторінок системи. Дизайн та структуру екранів створено з урахуванням принципів зручності користування (UX/UI), що забезпечує логічну навігацію та інтуїтивно зрозумілу взаємодію клієнта з готовим вебдодатком відповідно до затвердженої карти сайту.

Головна сторінка

Головна сторінка зустрічає користувача широкоформатним банером (Hero Section) із закликом «Відкрийте світ косметики» та кнопкою переходу до колекції. У верхній частині екрана закріплено навігаційне меню (Header), яке містить логотип, інтерактивний рядок пошуку та основні посилання: «Головна», «Каталог», «Акції» та «Вхід».

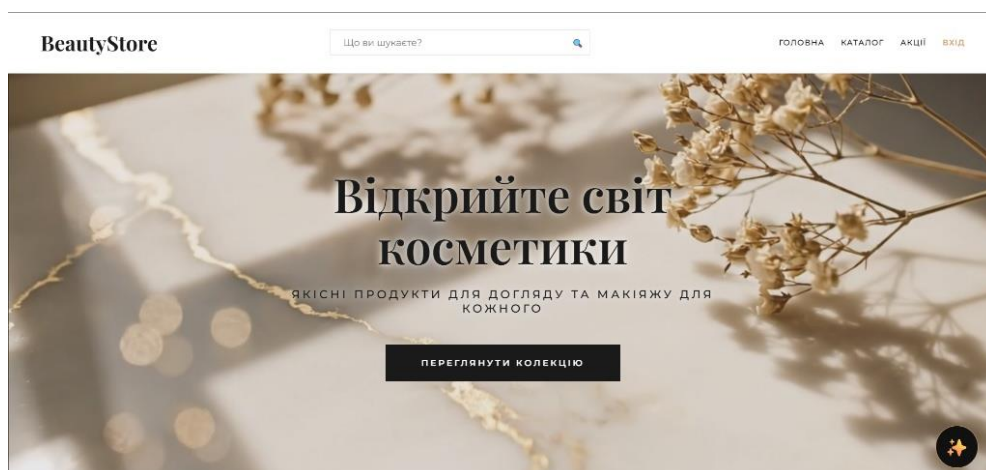


Рис. 3.2 – Головна сторінка BeautyStore

Сторінка каталогу товарів

Розділ каталогу розділений на дві функціональні зони. Зліва розташована панель фільтрації, яка дозволяє детально налаштувати пошук: обрати основну категорію (наприклад, «Макіяж»), підкатегорію («Помади», «Туш для вій» тощо), вказати бренд із випадаючого списку та задати ціновий діапазон. Основна частина сторінки відображає сітку товарів. Кожна картка містить зображення продукту, назву, актуальну ціну, бейджі (наприклад, «SALE») та кнопку додавання в обране. У правому верхньому куті реалізовано випадаюче меню для сортування позицій (новинки, дешевші, дорожчі).

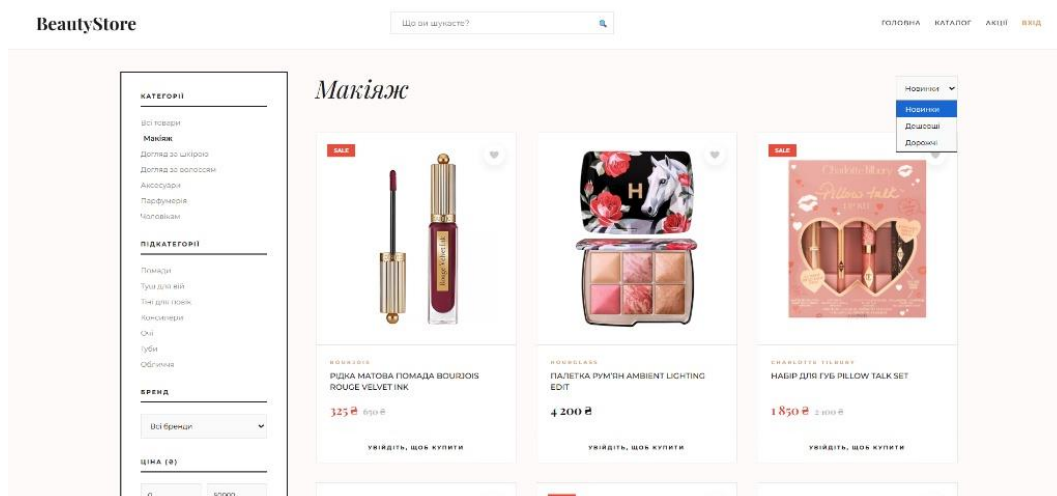


Рис. 3.3 – Каталог BeautyStore

Сторінка конкретного товару

Сторінка продукту спроектована для надання максимально вичерпної інформації. У лівій частині розташована галерея зображень товару, у правій — назва, ціна та контрастна кнопка «Додати до кошика». Нижче розміщено текстовий блок «Опис та властивості», який детально розкриває особливості продукту (наприклад, опис парфумерної композиції). Поруч реалізовано інформаційний блок «Характеристики» у вигляді зручної таблиці (категорія, об'єм, рік випуску, тип, ноти тощо), що полегшує сприйняття технічних даних.

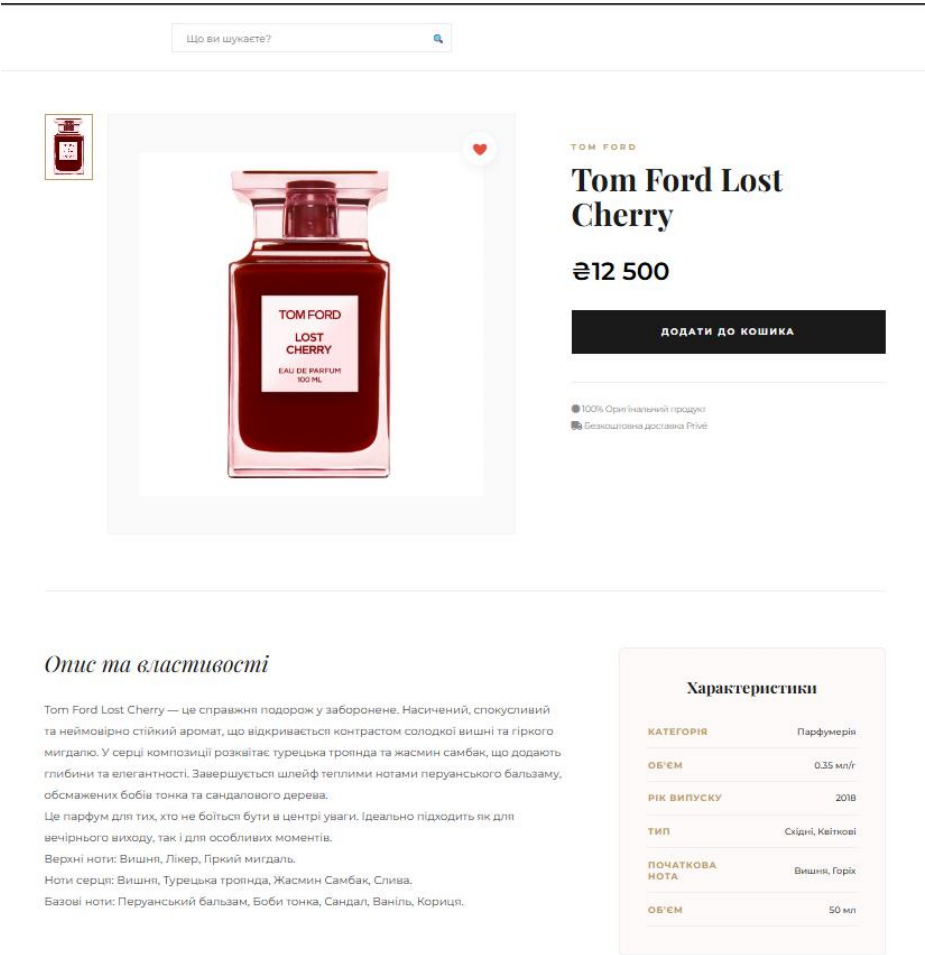


Рис. 3.4 – Сторінка товару

Розділ акцій та спеціальних пропозицій (Giveaway)

Для підвищення лояльності клієнтів та стимулювання продажів розроблено сторінку інтерактивних розіграшів «The Royal Beauty Giveaway». Сторінка візуально розмежована: світлий блок презентує призові місця (Grand

Luxe Box, Gold Selection тощо), а темний блок чітко структуровано подає умови участі (придбання товару, реєстрація, прямий ефір). Нижче представлено сітку акційних товарів («Special Offers») зі спеціальними позначками «GIVEAWAY», знижками та кнопками «Взяти участь».

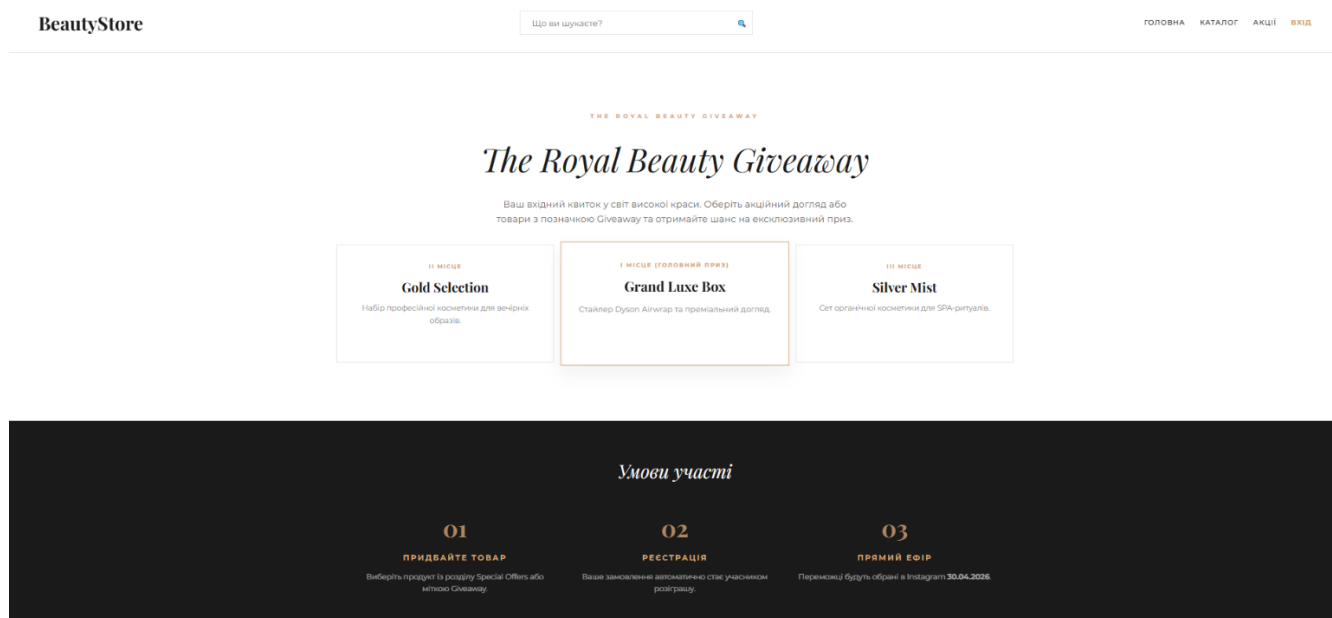


Рис. 3.5 – Сторінка акцій, частина з умовами

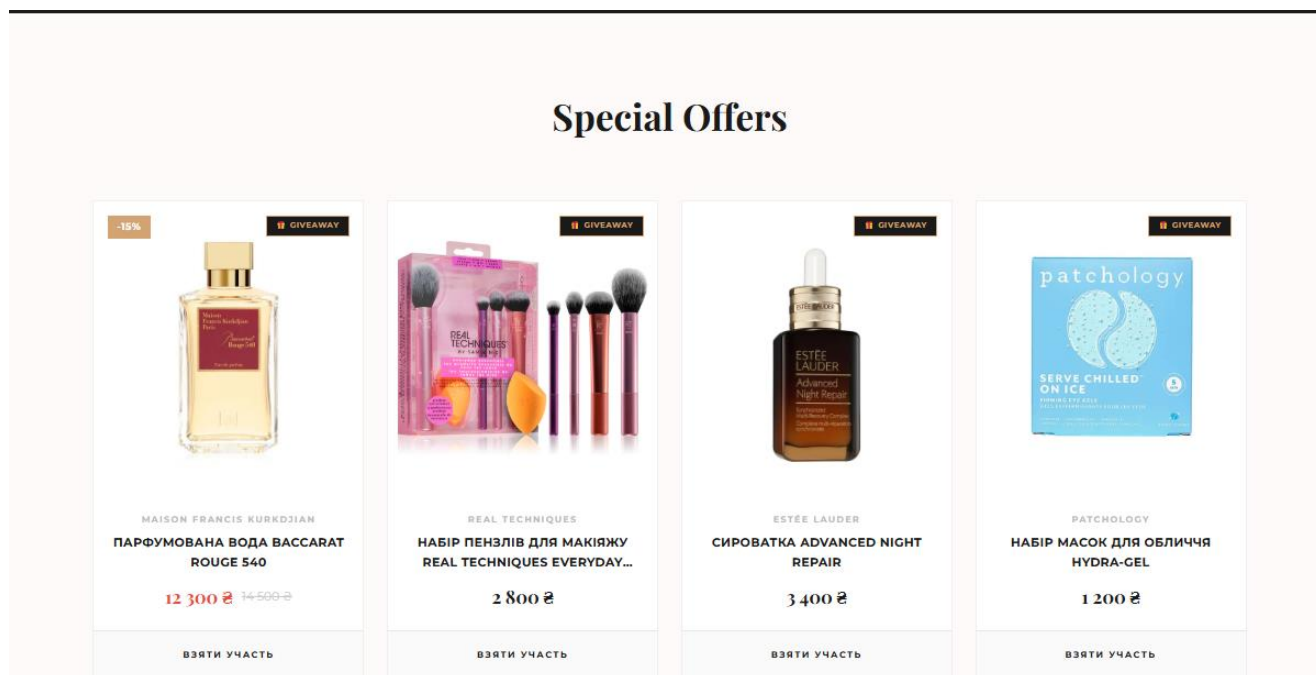
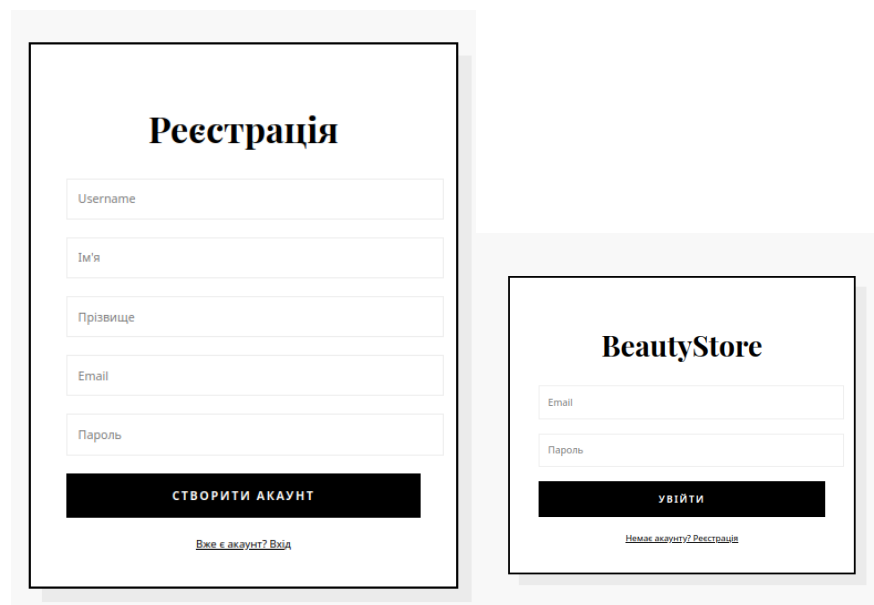


Рис. 3.6 – Сторінка акцій, частина з товарами

Авторизація та Реєстрація

Для доступу до персонального функціоналу розроблено мінімалістичні екранні форми. Сторінка входу містить поля для введення Email та пароля, а форма реєстрації («Приєднатися») додатково запитує нікнейм, ім'я та прізвище. Форми не перевантажені зайвими елементами, що сприяє швидкій конверсії відвідувачів у зареєстрованих користувачів.



The image displays two web forms side-by-side. The left form is titled 'Реєстрація' (Registration) and contains input fields for 'Username', 'Ім'я' (Name), 'Прізвище' (Surname), 'Email', and 'Пароль' (Password). Below these fields is a black button with the text 'СТВОРИТИ АКАУНТ' (Create Account) and a link 'Вже є акаунт? Вхід' (Already have an account? Login). The right form is titled 'BeautyStore' and contains input fields for 'Email' and 'Пароль'. Below these fields is a black button with the text 'УВІЙТИ' (Login) and a link 'Немає акаунту? Реєстрація' (No account? Registration).

Рис. 3.7 – Сторінка входу/реєстрації

Особистий кабінет користувача (Dashboard)

Після авторизації клієнт потрапляє до персонального простору («Привіт, [Ім'я]»). Інтерфейс кабінету поділено на вкладки: «Огляд», «Замовлення» та «Налаштування». На головній вкладці реалізовано інформаційні картки-віджети, які відображають ключову статистику клієнта: загальну суму витрат («Витрачено разом»), кількість товарів у кошику, розмір списку бажань та поточний рівень програми лояльності («Ваш статус: GOLD»).

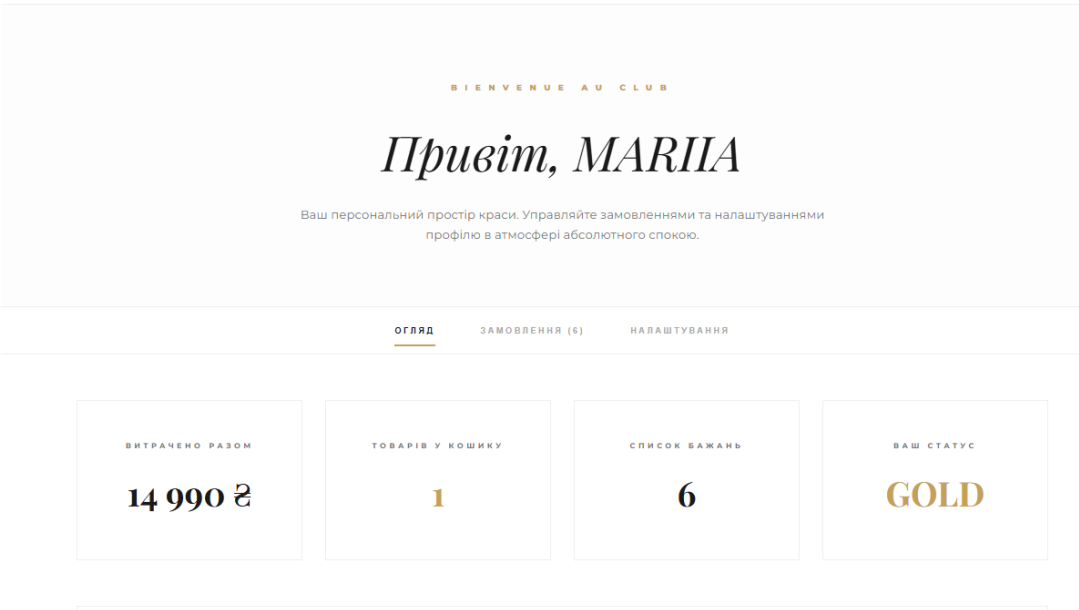


Рис. 3.8 – Особистий кабінет користувача

Кошик покуця

Інтерфейс кошика реалізовано у вигляді чіткої таблиці. У лівій частині відображається перелік обраних товарів з можливістю зміни кількості (кнопки «+» та «-») або видалення позиції. У правій частині закріплено блок «Підсумок», який автоматично розраховує вартість товарів, відображає статус доставки (наприклад, «Безкоштовно») та виводить фінальну суму до сплати з головною кнопкою переходу до оформлення — «Оформити зараз».

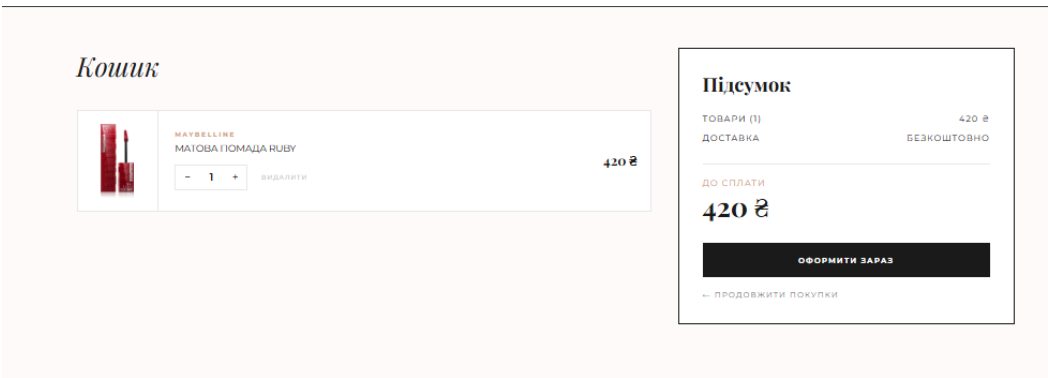


Рис. 3.9 – Сторінка кошика

3.2.2 Адміністраторська частина Beautystore

Для ефективного управління бізнес-процесами інтернет-магазину BeautyStore було спроектовано та реалізовано закриту адміністративну панель (систему керування контентом — CMS). Інтерфейс адміністратора виконано в єдиній візуальній стилістиці з клієнтською частиною сайту (світлі пастельні тони, фірмова типографіка), що знижує когнітивне навантаження на персонал та забезпечує цілісний користувацький досвід (UX).

Головна панель керування (Dashboard)

Після успішної авторизації з правами адміністратора користувач потрапляє на головний екран. Навігація реалізована за допомогою великих інтерактивних карток-модулів, які чітко розділяють функціонал системи: «Склад» (Товари), «Продажі» (Замовлення), «Аналітика» (Звіти та KPI), «Сервіс» (Підтримка), «Відгуки» (Модерація). Внизу екрана виводиться коротка зведена статистика (кількість товарів та замовлень) і кнопка безпечного виходу з акаунта.

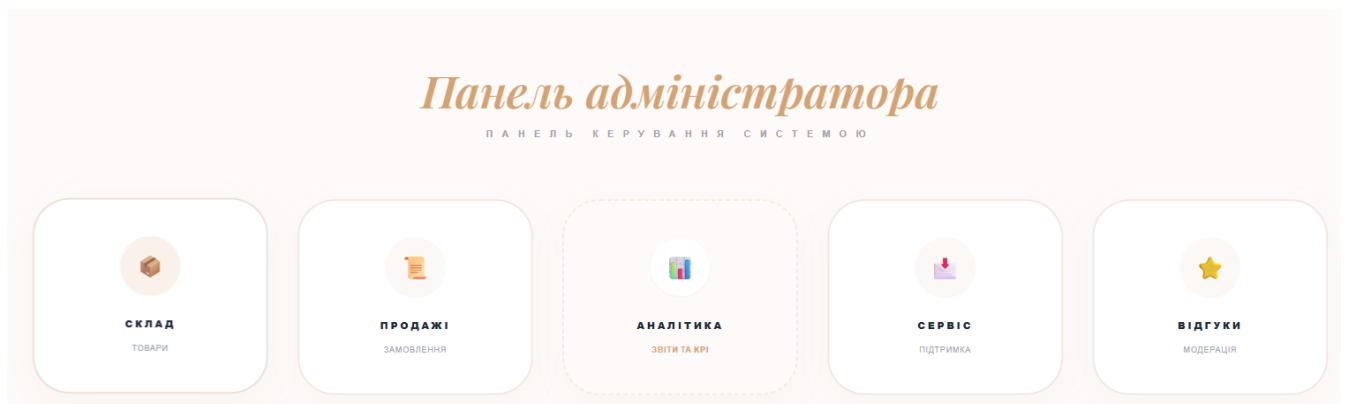


Рис. 3.10 – Панель адміністратора

Модуль управління товарами складається з двох основних екранів: загального списку та форми редагування/створення. Список товарів подано у вигляді таблиці, де для кожної позиції відображається мініатюра фотографії, назва, категорія, ціна та кнопки швидких дій (редагувати, видалити). Екран додавання нового товару («Новий товар») є комплексним інструментом, який дозволяє гнучко налаштовувати картку продукту.

Форма містить поля для введення базової інформації (назва, бренд, категорія), налаштування ціноутворення (базова та акційна ціна), управління запасами (кількість), а також чекбокси для спеціальних промо-акцій (наприклад, «Учасник розіграшу»). Окремо реалізовано динамічний блок «Технічні характеристики» для додавання специфічних властивостей товару.

ТОВАР	КАТЕГОРІЯ	ЦІНА	ДІЯ
Tom Ford Lost Cherry	ПАРИФЮМЕРІЯ	12,500 ₪	
HaPri першокласні для чоловіків Real Techniques Everyday Essentials (8 шт.)	ПЕДИКЮР	2,800 ₪	

Рис. 3.11 – Додавання товару

Обробка замовлень (Модуль «Продажі»)

Для моніторингу транзакцій розроблено сторінку «Журнал замовлень». У верхній частині панелі інтегровано календар-фільтр для вибірки замовлень за певним періодом. Інформація подається у табличному вигляді: ідентифікатор (ID), дані клієнта (ім'я та дата замовлення), загальна сума та статус виконання у вигляді кольорових бейджів («В обробці», «Доставлено», «Відправлено»). Блок

«Управління» містить набір кнопок для зміни статусу, перегляду деталей та формування супровідних документів.

ID	КЛІЄНТ	СУМА	СТАТУС	УПРАВЛІННЯ
#12	MARIA 2024-03-03 21:48:39	12 500.00 ₪	ВІСЕРВІС	[Buttons]
#9	Анна 2024-03-03 19:58:38	54 500.00 ₪	ДОСТАВЛЕНО	[Buttons]
#10	Анна 2024-03-03 19:58:38	12 300.00 ₪	ВІСЕРВІС	[Buttons]

Рис. 3.12 – Журнал замовлень

Аналітика та KPI

Аналітичний дашборд призначений для швидкого моніторингу ефективності роботи магазину. У верхній частині екрана розміщено віджети з ключовими показниками (KPI): кількість товарів у базі, кількість успішних продажів, розрахований середній чек та загальний дохід (виділений акцентним кольором). Нижня частина дашборду розділена на таблицю з останніми транзакціями та графічний блок «Статус роботи», який за допомогою візуальних індикаторів (progress bars) показує співвідношення нових замовлень до тих, що вже виконані.

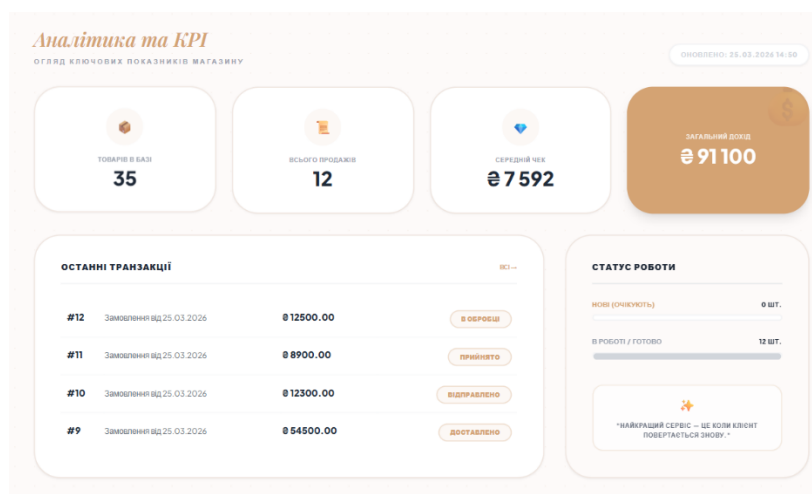


Рис. 3.13 – Розділ аналітики

Підтримка клієнтів (Модуль «Сервіс»)

Для забезпечення високого рівня обслуговування в адмін-панель інтегровано модуль «Діалоги». Інтерфейс розділений на дві колонки: зліва — список активних звернень від користувачів із зазначенням кількості нових повідомлень, справа — вікно активного чату. Адміністратор може переглядати тему звернення (наприклад, «Помилка в оплаті»), читати повідомлення клієнта, писати відповідь у спеціальному полі.

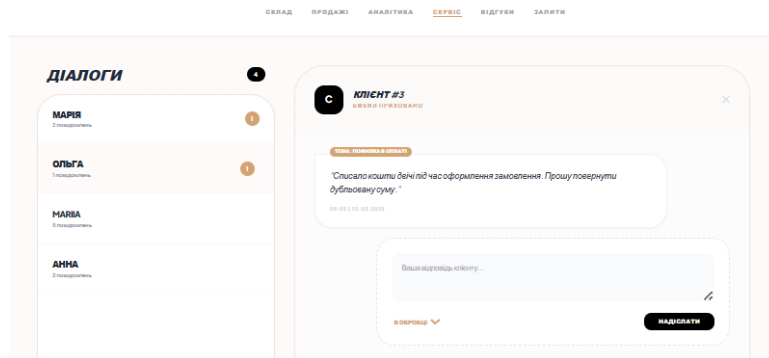


Рис. 3.14 – Модерація звернень клієнтів в підтримку

Модерація коментарів (Модуль «Відгуки»)

Розділ «Products Feedback» дозволяє керувати репутацією інтернет-магазину. На лівій панелі згруповано товари, які отримали нові оцінки. При виборі конкретного товару, у правій частині екрана відкривається детальна інформація про залишений відгук: автор, виставлений рейтинг (кількість зірок), текст коментаря та дата публікації. Також передбачено поле для надання офіційної відповіді клієнту від імені магазину.

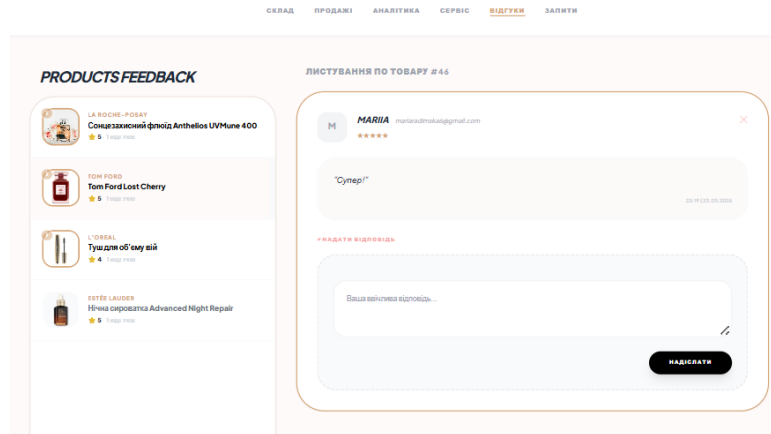


Рис. 3.15 – Модерація відгуків

3.3. Програмування серверної частини

Серверна логіка системи «BeautyStore» забезпечує стабільне функціонування критичних бізнес-процесів: обробку транзакцій, управління станом користувачів та безпечну взаємодію з базою даних. Побудова бекенду базується на принципах модульності та безпеки вводу даних.

Фундаментом серверної частини є підключення до СКБД через інтерфейс **PDO (PHP Data Objects)**. Вибір цієї технології зумовлений підтримкою багатомовного кодування utf8mb4 та гнучким механізмом обробки помилок. Використання режиму **ERRMODE_EXCEPTION** дозволяє системі миттєво реагувати на критичні збої, перехоплюючи їх за допомогою блоків try...catch, що забезпечує стабільність роботи навіть при пікових навантаженнях.

Лістинг 3.1
Механізм ініціалізації з'єднання з БД

```
<?php
try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4",
    $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE,
    PDO::FETCH_ASSOC);
} catch(PDOException $e) {
    die("Критична помилка сервера даних: " . $e->getMessage());
}
?>
```

Логіка обробки кошика реалізована через гібридний скрипт, який підтримує як стандартні серверні перенаправлення, так і асинхронні запити. Ключовим аспектом тут є використання **підготовлених виразів (prepared statements)**. Це дозволяє розділити SQL-команди та користувацькі дані, що повністю нівелює ризик SQL-ін'єкцій. Крім запису в БД, сервер синхронізує дані з глобальним масивом `$_SESSION` для миттєвого оновлення стану інтерфейсу користувача.

Лістинг 3.2
Серверна обробка додавання товару

```
<?php
$product_id = isset($_GET['id']) ? intval($_GET['id']) : 0;
$user_id     = intval($_SESSION['user_id']);

if ($product_id > 0 && $user_id > 0) {
    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO Order_Details (order_id,
product_id, quantity)
                                VALUES (?, ?, 1) ON DUPLICATE KEY
UPDATE quantity = quantity + 1");
    $stmt->execute([$current_order_id, $product_id]);

    $_SESSION['cart_count'] = ($_SESSION['cart_count'] ?? 0) +
1;
}
if (isset($_GET['ajax'])) {
    echo json_encode(['status' => 'success', 'count' =>
$_SESSION['cart_count']]);
    exit();
}
?>
```

Безпека системи посилена модулем перевірки прав доступу. Кожен сценарій, що потребує привілеїв адміністратора, починається з перевірки ідентифікатора сесії. Це гарантує, що конфіденційні дані та інструменти керування контентом будуть доступні лише авторизованому персоналу.

Лістинг 3.3
Логіка перевірки прав доступу

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['admin_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
```

?>

Такий підхід до розробки серверної частини гарантує цілісність даних, високий рівень безпеки та чітке розмежування прав між звичайними покупцями та адміністраторами інтернет-магазину

3.4. Програмування клієнтської частини

Клієнтська частина BeautyStore відповідає за візуалізацію даних та забезпечення інтерактивності. Основною технологією виступає PHP-шаблонізація, яка динамічно інтегрує дані з бази у структуру HTML5 та стилі CSS3, створюючи персоналізований інтерфейс у реальному часі.

Особлива увага приділена безпеці виводу інформації. Використання функції `htmlspecialchars()` при генерації карток товарів запобігає XSS-атакам, забезпечуючи коректне відображення назв та описів. Алгоритм розрахунку цін автоматично визначає наявність активних акцій, змінюючи візуальний стиль відображення (Sale-ціна) та форматує числа для зручного сприйняття клієнтом.

Лістинг 3.4
Динамічне формування інтерфейсу ціни

```
<div class="price-display">
  <?php
    $is_sale = (!empty($product['old_price']) &&
$product['old_price'] > $product['price']);
  ?>
  <span class="price-actual <?= $is_sale ? 'sale-price' : ' ' ?>">
    &<?= number_format($product['price'], 0, '.', ' ') ?>
  </span>

  <?php if($is_sale): ?>
    <span class="price-was">&<?=
number_format($product['old_price'], 0, '.', ' ') ?></span>
    <?php endif; ?>
</div>
```

Для створення безшовного досвіду користувача (Single Page Experience) реалізовано асинхронну взаємодію через **Fetch API**. Це дозволяє користувачу

взаємодіяти з елементами (наприклад, списком бажань) без перезавантаження сторінки. Скрипт надсилає запит на сервер у фоновому режимі, отримує відповідь у форматі JSON і миттєво оновлює DOM-елементи: змінює стан кнопок, оновлює лічильники в шапці сайту та активує спливаючі сповіщення (Toasts).

Лістинг 3.5

Асинхронне управління інтерфейсом (JavaScript)

```
function toggleWishlist(btn, id) {
    fetch('wishlist_add.php?id=' + id)
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
        if (data.status === 'error') {
            window.location.href = 'login_register.php';
            return;
        }

        // Візуальна зміна стану кнопки та лічильника
        btn.classList.toggle('active');
        const wishCount = document.querySelector('.wish-count');
        if(wishCount) wishCount.innerText = data.count;

        showNotification(data.status === 'added' ? "Додано" :
"Видалено");
    });
}
```

3.5. Розміщення веб-сайту на локальному віртуальному середовищі або в Інтернеті

Розміщення сайту BeautyStore на локальному сервері забезпечило його доступність для тестування та налагодження перед розгортанням у реальному середовищі. Систему було успішно розгорнуто на віртуальній машині VMware з операційною системою Xubuntu. Локальний вебсервер налаштовано за допомогою Apache2, який працює на стандартному порту 80 і забезпечує доступ до ресурсу через протокол HTTP.

Для коректної роботи BeautyStore та взаємодії з серверною частиною в середовищі ОС було встановлено та налаштовано стек технологій LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Для керування вихідним кодом та синхронізації файлів

між розробником і сервером було використано систему контролю версій Git. Це дозволило ефективно відстежувати зміни в коді, створювати резервні копії та швидко розгортати актуальну версію проєкту безпосередньо з репозиторію в робочу директорію сервера `/var/www/html/beautystore/`.

Мережеве налаштування віртуальної машини було змінено з режиму NAT на Bridged (мережевий міст). Це дозволило системі отримати власну IP-адресу в локальній мережі від DHCP-сервера роутера. Поточна IP-адреса сервера — 192.168.0.110, а головна сторінка магазину доступна за адресою: <http://192.168.0.110/beautystore/>.

Використовуючи це посилання, сайт можна відкрити на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, планшет) в межах однієї локальної Wi-Fi мережі, що дозволяє проводити комплексне тестування адаптивності інтерфейсу. Також до робочої директорії було надано всі необхідні права доступу для користувача `www-data`, що забезпечило стабільну роботу системи.

ВИСНОВОК

У результаті виконання курсової роботи було успішно вирішено актуальне завдання — спроектовано та розроблено комплексну інформаційну систему для роздрібної торгівлі косметичною продукцією «BeautyStore». На початковому етапі дослідження було проведено детальний аналіз вимог цільової аудиторії, який підтвердив необхідність створення інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, наявності детальних описів товарів, системи відгуків та швидкого оформлення замовлень. На основі цих даних розроблено моделі варіантів використання (Use Case), що чітко розмежували функціонал звичайних клієнтів та адміністратора системи, а також обґрунтовано вибір оптимального стеку вебтехнологій, що включає HTML, CSS, JavaScript для клієнтської частини та PHP з MySQL для серверної логіки. Фундаментом розробленої системи стала надійна реляційна база даних, яку в процесі проєктування було нормалізовано до третьої нормальної форми (3НФ), що дозволило усунути надмірність інформації та гарантувати її цілісність через механізми первинних і зовнішніх ключів. Крім того, на рівні бази даних було розроблено комплекс аналітичних SQL-запитів, які перетворили адміністративну панель на потужний інструмент для моніторингу ключових бізнес-показників, таких як визначення лідерів продажів, аналіз лояльності клієнтів (LTV) та контроль складських запасів. Практична реалізація вебдодатка базується на багаторівневій модульній архітектурі з чітким логічним розділенням фронтенду та бекенду. Клієнтська частина забезпечує високий рівень користувацького досвіду (UX) завдяки адаптивному дизайну та застосуванню асинхронних AJAX-запитів для взаємодії з кошиком і списком бажань, тоді як серверна частина, побудована з використанням інтерфейсу PDO, гарантує безпечну обробку транзакцій, надійний захист від несанкціонованого доступу та ефективне управління контентом через закриту панель адміністратора. Підсумовуючи, можна стверджувати, що створена інформаційна система є повністю працездатним і готовим до розгортання на сервері програмним продуктом, який автоматизує ключові бізнес-процеси роздрібної

торгівлі, оптимізує роботу персоналу та підвищує загальну конкурентоспроможність сучасного інтернет-магазину косметики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Що таке зручний вебсайт та як його зробити у 2024. *Wizeclub Education*. URL: <https://wizeclub.education/blog/shho-take-zruchnij-vebsajt-ta-yak-jogo-zrobiti-u-2024/> (дата звернення: 30.03.2026).
2. What is Use Case Diagram? *Visual Paradigm*. URL: <http://visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/> (дата звернення: 30.03.2026).
3. Що таке фронтенд розробка: складові, етапи та технології. *Wezom*. URL: <https://wezom.com.ua/ua/blog/chto-takoe-front-end-razrabotka> (дата звернення: 30.03.2026).
4. Всебічний посібник з маніпуляції базами даних MySQL та підключення до бекенд-сервера. *LinkedIn*. URL: <https://ua.linkedin.com/pulse/comprehensive-guide-mysql-database-manipulation-backend-githaiga> (дата звернення: 30.03.2026).
5. Введення в сучасні бази даних : навч. посіб. URL: <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/288816001.pdf> (дата звернення: 30.03.2026).
6. What is Data Flow Diagram? *Visual Paradigm*. URL: <https://www.visual-paradigm.com/guide/data-flow-diagram/what-is-data-flow-diagram/> (дата звернення: 30.03.2026).
7. Теорія нормалізації реляційної моделі даних. *Scribd*. URL: <https://www.scribd.com/document/759993736/> (дата звернення: 30.03.2026).
8. Мова запитів SQL : навч. посіб. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17722/3/SQL_2_ukr.pdf (дата звернення: 30.03.2026).
9. User interface це не просто прикраса продукту. *Foxminded*. URL: <https://foxminded.ua/user-interface-tse/> (дата звернення: 30.03.2026).
10. Що таке AJAX та як ця технологія працює. *Dzudzylo*. URL: <https://dzudzylo.com/javascript/shcho-take-ajax-ta-iaak-tsia-tekhnohohiia-pratsiuie.html> (дата звернення: 30.03.2026).

ДОДАТКИ

Лістинг коду для таблиць бази даних

```

CREATE TABLE `users` (
  `user_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(100) NOT NULL,
  `first_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `last_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `role` enum('admin','customer') DEFAULT 'customer',
  `discount` decimal(5,2) DEFAULT '0.00',
  `gender` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `birthdate` date DEFAULT NULL,
  `phone_number` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `region` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `street_house` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`user_id`),
  UNIQUE KEY `username` (`username`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
);

CREATE TABLE `categories` (
  `category_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `image_url` varchar(300) DEFAULT NULL,
  `parent_id` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`category_id`),
  FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `categories`
  (`category_id`) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE `product` (
  `product_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(100) NOT NULL,
  `category_id` int DEFAULT NULL,
  `price` decimal(10,2) NOT NULL,
  `old_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `is_sale` tinyint(1) DEFAULT '0',
  `manufacturer` varchar(100) NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `stock` int NOT NULL,
  `badge` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `promo_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `last_modified_by` int DEFAULT NULL,
  `last_modified_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`product_id`),
  FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `categories`
  (`category_id`) ON DELETE SET NULL,

```

```

    FOREIGN KEY (`last_modified_by`) REFERENCES `users` (`user_id`)
ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT `chk_price_positive` CHECK (`price` >= 0),
    CONSTRAINT `chk_stock_non_negative` CHECK (`stock` >= 0)
);

CREATE TABLE `characteristics` (
    `characteristic_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `product_id` int NOT NULL,
    `characteristic_name` varchar(100) NOT NULL,
    `characteristic_value` varchar(255) NOT NULL,
    `unit` varchar(20) DEFAULT NULL,
    `group_name` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `sort_order` int DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY (`characteristic_id`),
    FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `product` (`product_id`)
ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE `Images` (
    `image_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `product_id` int NOT NULL,
    `image_url` varchar(300) DEFAULT NULL,
    `is_primary` tinyint(1) DEFAULT '0',
    PRIMARY KEY (`image_id`),
    FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `product` (`product_id`)
ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE `orders` (
    `order_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `invoice_no` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `user_id` int DEFAULT NULL,
    `order_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `status` varchar(50) DEFAULT 'Принято',
    PRIMARY KEY (`order_id`),
    FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE `Order_Details` (
    `order_details_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `order_id` int DEFAULT NULL,
    `product_id` int NOT NULL,
    `quantity` int NOT NULL,
    `unit_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
    `status` enum('cart','ordered') DEFAULT 'cart',
    PRIMARY KEY (`order_details_id`),
    FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `orders` (`order_id`) ON
DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `product` (`product_id`)
ON DELETE CASCADE
);

```



```

CREATE TABLE `Wishlist` (
  `wishlist_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int DEFAULT NULL,
  `product_id` int NOT NULL,
  `added_date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`wishlist_id`),
  UNIQUE KEY `unique_user_product` (`user_id`,`product_id`),
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE
  CASCADE,
  FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `product` (`product_id`)
  ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE `Reviews` (
  `review_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `product_id` int NOT NULL,
  `user_id` int DEFAULT NULL,
  `rating` int NOT NULL,
  `comment` text,
  `review_date` datetime NOT NULL,
  `reply_text` text,
  `moderator_id` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`review_id`),
  FOREIGN KEY (`product_id`) REFERENCES `product` (`product_id`)
  ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE
  CASCADE,
  FOREIGN KEY (`moderator_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON
  DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT `rating_range` CHECK (`rating` BETWEEN 1 AND 5)
);

```

```

CREATE TABLE `Support` (
  `support_id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int DEFAULT NULL,
  `subject` varchar(255) NOT NULL,
  `message` text NOT NULL,
  `submitted_date` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `status` enum('new','pending','resolved','closed') DEFAULT
  'new',
  `reply_text` text,
  `staff_id` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`support_id`),
  FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON DELETE
  CASCADE,
  FOREIGN KEY (`staff_id`) REFERENCES `users` (`user_id`) ON
  DELETE SET NULL
);

```

Лістинг коду селектив

```
-- 1. Повна картка продукту з консолідованими даними
SELECT p.product_id, p.name AS 'Товар', p.price AS 'Ціна',
       cat.name AS 'Категорія',
       p.manufacturer AS 'Виробник', p.stock AS 'Залишок',
       GROUP_CONCAT(CONCAT(c.characteristic_name, ': ',
                           c.characteristic_value) SEPARATOR '; ') AS 'Характеристики'
FROM product p
LEFT JOIN categories cat ON p.category_id = cat.category_id
LEFT JOIN characteristics c ON p.product_id = c.product_id
GROUP BY p.product_id;

-- 2. Сегментація товарів за категоріями
SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.manufacturer,
       cat.name AS category_name, p.stock
FROM product p
JOIN categories cat ON p.category_id = cat.category_id
WHERE cat.name = 'Макіяж' ORDER BY p.price DESC;

-- 3. Ідентифікація лідерів продажу (Top-5 Best Sellers)
SELECT p.product_id, p.name, SUM(od.quantity) AS total_sold
FROM product p
JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
WHERE od.status = 'ordered'
GROUP BY p.product_id, p.name ORDER BY total_sold DESC LIMIT
5;

-- 4. Аналіз історії покупок та життєвого циклу клієнта (LTV)
SELECT u.user_id, u.first_name, p.name AS product_name,
       od.quantity, od.unit_price,
       SUM(od.quantity * od.unit_price) OVER (PARTITION BY
u.user_id) AS total_spent_all_time
FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
JOIN Order_Details od ON o.order_id = od.order_id
JOIN product p ON od.product_id = p.product_id
WHERE u.user_id = 1 AND od.status = 'ordered';

-- 5. Ранжування категорій за популярністю
SELECT
       cat.name AS category_name,
       SUM(od.quantity) AS total_quantity_sold
FROM product p
JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
JOIN categories cat ON p.category_id = cat.category_id
WHERE od.status = 'ordered'
GROUP BY cat.category_id, cat.name
ORDER BY total_quantity_sold DESC;

-- 6. Виявлення лояльної аудиторії (Retention Rate)
SELECT u.user_id, u.first_name, u.email, COUNT(DISTINCT
o.order_id) AS order_count
```

```

FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
GROUP BY u.user_id HAVING order_count > 1;

-- 7. Найкраще продаваний продукт від кожного виробника
WITH RankedProducts AS (
    SELECT p.manufacturer, p.name, SUM(od.quantity) AS
total_sold,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY p.manufacturer
ORDER BY SUM(od.quantity) DESC) AS rn
    FROM product p
    JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
    WHERE od.status = 'ordered'
    GROUP BY p.manufacturer, p.product_id, p.name
)
SELECT manufacturer, name, total_sold FROM RankedProducts
WHERE rn = 1;

-- 8. Клієнти, які витратили понад вказану суму
SELECT u.first_name, u.email, SUM(od.quantity *
od.unit_price) AS total_spent
FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
JOIN Order_Details od ON o.order_id = od.order_id
WHERE od.status = 'ordered'
GROUP BY u.user_id HAVING total_spent > 1000;

-- 9. Аналіз неліквідних товарів (Dead Stock)
SELECT p.name, p.manufacturer, p.stock
FROM product p
LEFT JOIN Order_Details od ON p.product_id = od.product_id
AND od.status = 'ordered'
WHERE od.product_id IS NULL;

-- 10. Моніторинг дефіциту складських запасів
SELECT name, stock FROM product WHERE stock < 15 ORDER BY
stock ASC;

-- 11. Динаміка замовлень за статусами
SELECT status, COUNT(*) AS count_orders
FROM orders GROUP BY status;

-- 12. Ефективність системи персоналізації (Insights)
SELECT p.name, p.stock, COUNT(w.wishlist_id) AS
interested_users
FROM product p
JOIN Wishlist w ON p.product_id = w.product_id
WHERE p.stock < 5 GROUP BY p.product_id ORDER BY
interested_users DESC;

-- 13. Середній чек клієнта
SELECT AVG(order_sum) AS average_order_value

```

```
FROM (SELECT order_id, SUM(quantity * unit_price) AS
order_sum
      FROM Order_Details WHERE status = 'ordered' GROUP BY
order_id) AS subquery;

-- 14. Найактивніші автори відгуків
SELECT u.first_name, COUNT(r.review_id) AS reviews_written
FROM users u
JOIN Reviews r ON u.user_id = r.user_id
GROUP BY u.user_id ORDER BY reviews_written DESC;

-- 15. Популярність брендів у Wishlist
SELECT p.manufacturer, COUNT(w.wishlist_id) AS
times_wishlisted
FROM product p
JOIN Wishlist w ON p.product_id = w.product_id
GROUP BY p.manufacturer ORDER BY times_wishlisted DESC;
```